钢结构(2) – 大跨与高层钢结构

第二部分：高层钢结构设计

主讲：王元清

Tel:62788623/13801285723

E-mail:wang-yq@mail.tsinghua.edu.cn



讲授内容

第一讲 高层钢结构体系与结构概念设计

第二讲 高层钢结构材料与荷载作用

第三讲 高层钢结构分析 （1） 结构分析
（2） 结构验算
（3）计算软件与实例分析
（4）结构减震与隔震

第四讲 高层钢结构构件设计

第五讲 高层钢结构节点设计

第六讲 高层钢结构防护与施工

参考文献

【1】郑延银，高层钢结构，机械工业出版社。

【2】陈富生，邱国桦，范　重，高层建筑钢结构设计，中国建筑工业出版社。

【3】钟善桐，高层钢管混凝土结构，黑龙江科学技术出版社。

【4】周　坚，高层建筑结构力学，机械工业出版社。

【5】王国周、瞿履谦，钢结构-原理与设计，清华大学出版社。

【6】钢结构设计规范，GB 50017-2003。

【7】高层民用建筑钢结构技术规程，JGJ 99-98。

【8】建筑抗震设计规范，GB 50011-2001。

第一讲：高层钢结构体系与结构概念设计

1.1 高层钢结构现状与发展

1.2 高层钢结构体系

1.3 高层钢结构概念设计

1.1 高层钢结构现状与发展

1.1.1 高层建筑钢结构的发展概况

据文献统计，在全世界100幢最高建筑物中，全钢结构占58幢，钢与混凝土混合结构占26幢，两项合计占总数的84%，钢筋混凝土结构仅占16%；目前的统计资料显示，高层钢结构所占比例有所增加。世界十大高楼中（见表1-1），要么是全钢结构，要么是以钢结构为主的混合结构。可见高层建筑，特别是超高层建筑最适合的结构类型应是钢结构或以钢为主的混合或组合结构。这充分体现了该结构类型具有广阔的发展前景。

表1-2为日本部分超高层建筑构想。

表1-1a　2003年统计世界10幢最高的高层建筑

序号	建 筑 物	城市	建成年份	层数	高度(m)	材料	用途
1	101大厦	台北	2004	101	508	钢/砼	多功能
2	双塔大厦	吉隆坡	1997	88	452	钢/砼	多功能
3	西尔斯大厦	芝加哥	1974	110	443	钢	办公楼
4	金茂大厦	上海	1998	88	421	钢/砼	多功能
5	世界贸易中心北楼	纽约	1972	110	417	钢	办公楼
6	世界贸易中心南楼	纽约	1973	110	415	钢	办公楼
7	瑞凯特广场	吉隆坡	1998	77	382	钢/砼	多功能
8	帝国大厦	纽约	1981	102	381	钢	办公楼
9	中环广场	香港	1992	78	374	钢/砼	办公楼
10	中国银行大厦	香港	1988	72	368	钢/砼	办公楼

表1-1b　2008年统计世界10幢最高的高层建筑

序号	建 筑 物	城市	建成年份	层数	高度(m)	材料	用途
1	迪拜塔	迪拜	在建	不详	828	钢/砼	多功能
2	101大厦	台北	2004	101	508	钢/砼	多功能
3	环球中心	上海	2008	110	492	钢/砼	多功能
4	双塔大厦	吉隆坡	1997	88	452	钢/砼	多功能
5	西尔斯大厦	芝加哥	1974	110	443	钢	办公楼
6	金茂大厦	上海	1998	88	421	钢/砼	多功能
7	国际金融中心	香港	2003	88	420	钢	多功能
8	中信大厦	广州	2003	80	391	钢/砼	多功能
9	地王大厦	深圳	1996	69	384	钢/砼	办公楼
10	帝国大厦	纽约	1981	102	381	钢	办公楼

表1-1c　2008年统计中国10幢最高的高层建筑

序号	建 筑 物	城市	建成年份	层数	高度(m)	材料	用途
1	101大厦	台北	2004	101	508	钢/砼	多功能
2	环球中心	上海	2008	110	492	钢/砼	多功能
3	金茂大厦	上海	1998	88	421	钢/砼	多功能
4	国际金融中心	香港	2003	88	420	钢	多功能
5	中信大厦	广州	2003	80	391	钢/砼	多功能
6	地王大厦	深圳	1996	69	384	钢/砼	办公楼
7	中环广场	香港	1992	78	374	钢/砼	办公楼
8	中国银行大厦	香港	1988	72	368	钢/砼	办公楼
9	世茂国际	上海	2005	70	333	钢/砼	办公楼
10	国际证券大厦	武汉	2005	68	331	钢/砼	办公楼
11	国贸三期	北京	2007	75	330	钢/砼	办公楼

表1-2 日本部分超高层建筑构想

建筑物名称	设计单位	层数	高度(m)	材料	结构形式
TAK-600	竹中工务店	106	600	钢	不详
DIB-200	鹿岛建设	200	800	钢	分离式巨型筒体
Millennium Tower	大林组	150	800	钢	圆锥形巨型桁架筒体
空中城市1000	竹中工务店	不详	1000	钢	巨型框架+巨型桁架
空中大都会2001	大林组	500	2001	钢	巨型框架
TRY-2004空中都市	清水建设	不详	2004	钢	不详
X-SEED4000	大成建设	800	4000	钢	不详

1.1.2 高层建筑钢结构的设计特点

（1）水平荷载成为决定因素

竖向荷载作用下的最大轴力：

$$N = wH$$

水平均布荷载作用下的最大弯矩：

$$M = \frac{1}{2}qH^2$$

水平倒三角形分布荷载作用下的最大弯矩：

$$M = \frac{1}{3}qH^2$$

图1-2为风荷载作用下的5跨钢框架各分项用钢量随房屋层数而变化的示意图，从中可见水平荷载的影响远远大于竖向荷载的影响，而且随着房屋层数的增加而急剧增加。

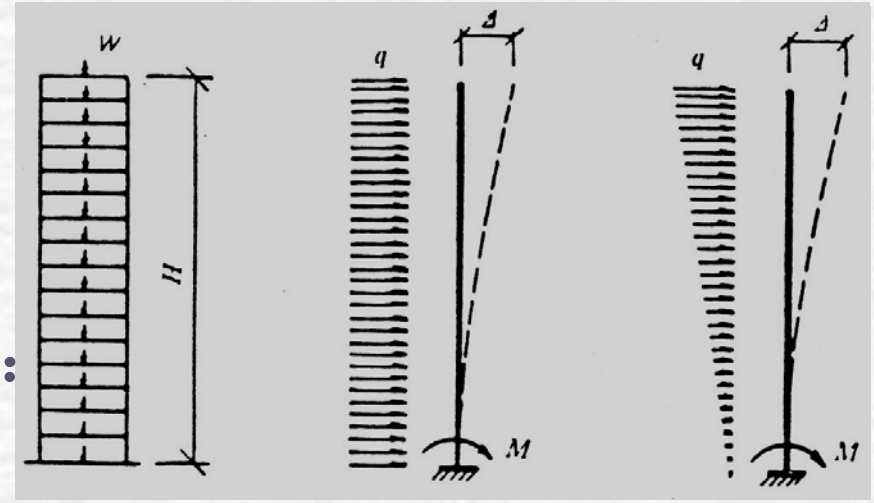


图1-1荷载内力与侧移

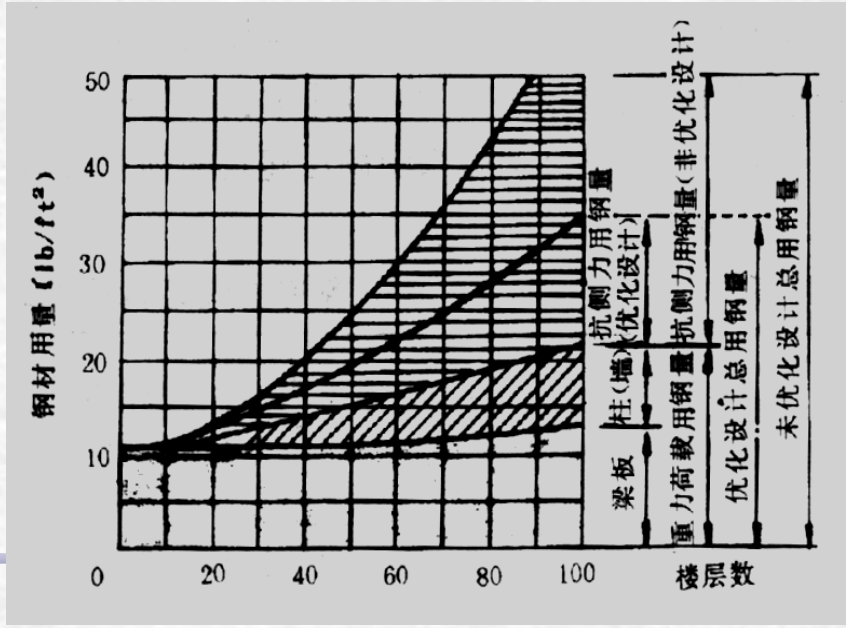


图1-2 高层建筑结构用钢量随层数的变化

（2）结构侧移可能成为控制指标

由图1-1所示的计算简图确定的结构顶点侧移为：

水平均布荷载作用时

$$\Delta = \frac{qH^4}{8EI}$$

水平倒三角形分布荷载作用时

$$\Delta = \frac{11qH^4}{120EI}$$

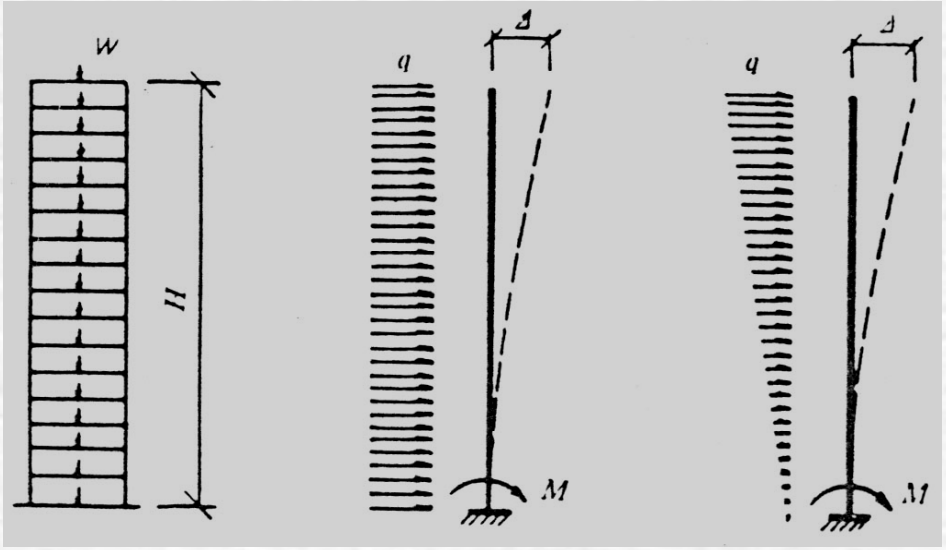


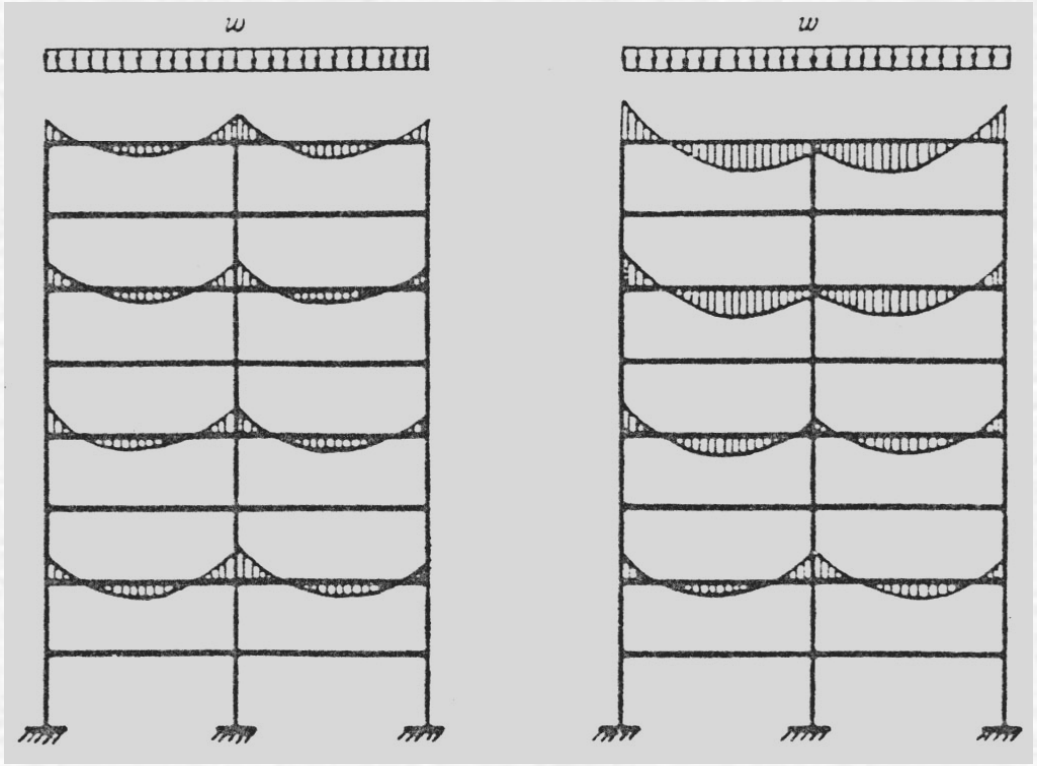
图1-1荷载内力与侧移

从上式可以看出，结构顶点侧移Δ与结构总高度*H*的四次方成正比。这说明，随着房屋高度的增加，水平荷载下结构的侧向变形速率增大。因此，与较低房屋相比，结构侧移已上升为高层建筑结构设计的关键因素，可能成为结构设计的控制指标。

（3）轴向变形不容忽视

1）支座产生沉陷效应

框架中柱的轴压应力往往大于边柱的轴压应力，中柱的轴向压缩变形大于边柱的轴向压缩变形。当房屋很高时，这种轴向压缩差异将会达到较大的数值，其后果相当于连续梁的中间支座产生沉陷，从而使连续梁中间支座处的负弯矩值减小，跨中正弯矩值和端支座负弯矩值增大



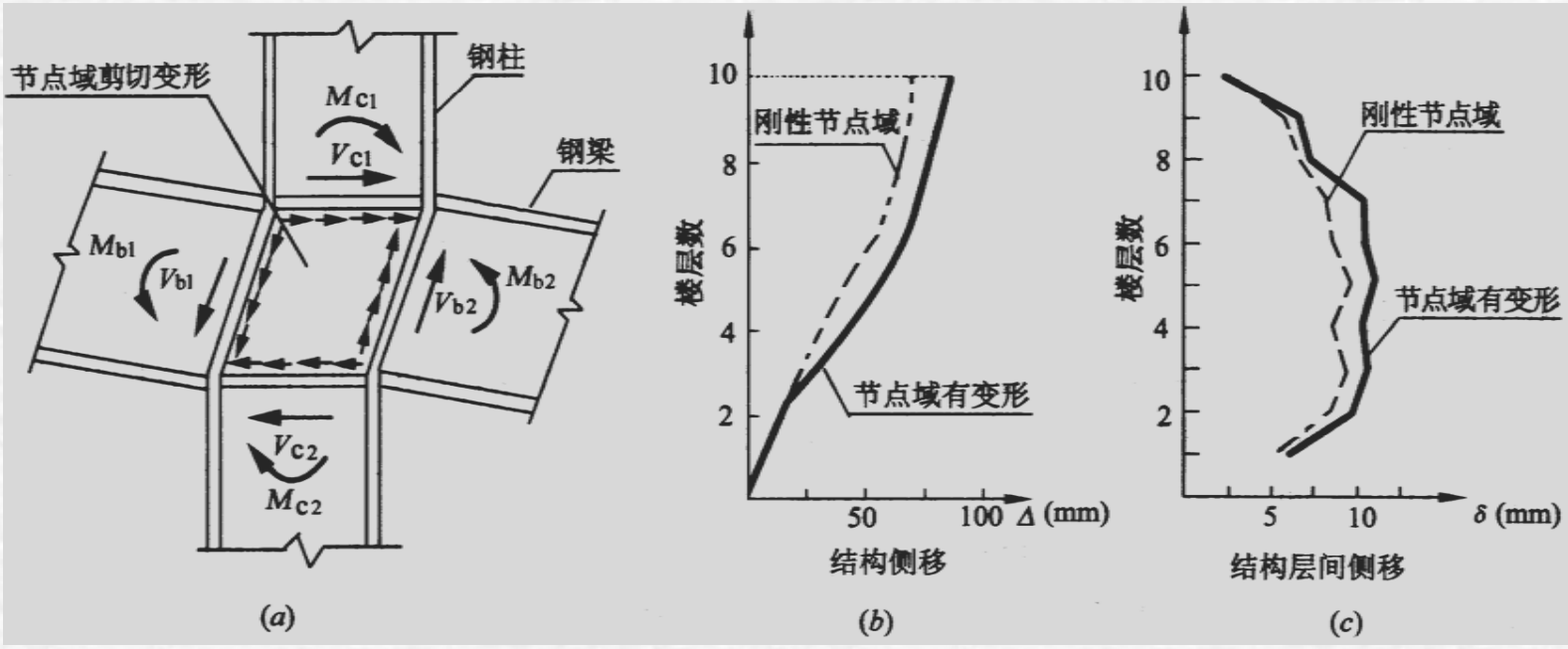
(a)中柱轴向变形小；　　(b)中柱轴向变形大；

图1-3框架中连续梁的弯矩分布

2）下料长度调整

（4）梁柱节点域的剪切变形影响不能忽视

考虑梁、柱节点域剪切变形后，其梁、柱弯矩均有所增加，侧向水平位移增加显著。与不考虑其剪切变形的情况相比，顶层绝对侧移量增大**8.8%**，若以层间侧移而论，第一层增大**1.2%**，第二层增大**9.7%**，顶层则可增大达**25.7%**左右。可见，在进行高层钢框架的内力和侧移计算时，不能忽视其梁、柱节点域的剪切变形影响。



1-4 节点域变形对框架侧移的影响

(a)钢框架节点域的剪切变形；(b)框架侧移曲线；(c)层间侧移曲线

（5）结构延性是重要设计指标

相对于较低楼房而言，高层建筑更柔一些，在地震作用下的变形更大一些。为了使结构在进入塑性变形阶段后仍具有较强的变形能力，避免倒塌，除选用延性较好的材料外，特别需要在构造上采取恰当的措施，来保证结构具有足够的延性。

（6）尽量选用空间构件

为使高层建筑适应各种使用情况的不同要求，在实际工作中，尽管出现多种结构体系，然而，组成这些结构体系的构件可归纳为线形构件、平面构件和空间构件3类基本形式，如图1-5。

1）线形构件

具有较大长细比的细长构件，称为线形构件或线构件。

线构件是组成框架-支撑体系、框架-剪力墙体系的基本构件。

2）平面构件

具有较大横截面宽厚比的片状构件，称为平面构件或面构件。

面构件是组成框架-剪力墙体系、框架-核心筒体系的基本构件。

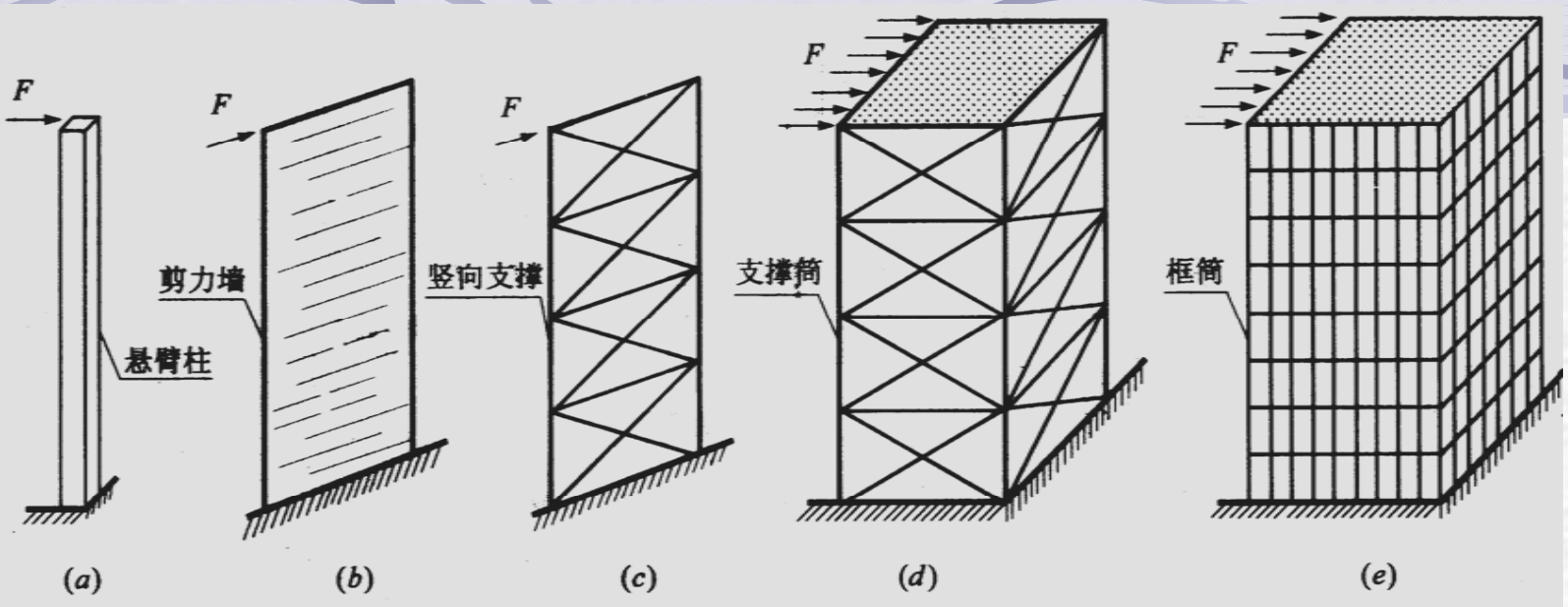


图1-5 抗侧力构件的基本形式

(a)线形构件；(b)实体平面构件；(c)杆系平面构件；(d)空间构件（一）；(e)空间构件（二）

3）空间构件

由线构件和(或)面构件组成的具有较大横截面尺寸和较小壁厚的组合构件，称为空间构件或立体构件。

空间构件是框筒体系、筒中筒体系、束筒体系、支撑框筒体系、大型支撑筒体系及巨型结构体系中的基本构件。

与线构件和面构件相比，它具有较大的抗扭刚度和极大的抗推刚度，在水平荷载下的侧移较小，因而在高层或超高层建筑中，宜尽量选用空间构件。

（7）抗火设计必不可少

钢材虽为非燃烧材料，但它耐热不耐火，在火灾高温下，结构钢的强度和刚度都将迅速降低，而火灾升温又十分迅速，故无防火保护措施的钢构件在火灾中很容易破坏。因此，高层建筑钢结构必须进行恰当的抗火设计，以减少或避免财产损失和人员伤亡。

（8）防锈处理必须到位

由于钢材耐腐蚀性差，钢结构构件易生锈腐蚀，影响结构使用寿命，所以高层建筑钢结构中的所有钢结构构件均应进行合理的防锈处理，以保证结构的长期使用。

（9）避雷系统完整可靠

高层建筑上遭受雷击的机会比一般建筑要多，一年中的雷击次数与建筑物的高度有关，建筑物越高，受到的雷击次数越多。在雷击放电时便有可能引起火灾或产生其它电击、机械性的事故。因此，为了保证高层建筑的防雷安全，高层建筑要设置可靠的避雷系统。

（10）结构动力响应成为关键因素

低层房屋一般采用简单方法计及结构动力响应对荷载的影响后，设计主要按静力问题处理；

而由于风和地震作用的随机性和复杂性，高层建筑风振和地震响应分析，高层建筑风振、地震动响应是由结构特征、环境作用等诸因素综合影响决定的，是结构整体性能的体现，同时也表明，要获得满意的结构动力响应特征，必须综合考虑结构系统，因此高层建筑动力响应成为设计考虑的关键因素。

（11）减轻结构自重具有重要意义

高层建筑结构设计要求尽可能采用轻质、高强且性能良好的材料，一方面减小重力荷载，进一步减小基础压力和造价；另一方面因结构所受动力荷载大小直接与质量有关，减小质量有助于减小结构动力荷载。

（12）结构体系合理与否取决于能否有效提供抗侧能力

在满足建筑造型和空间设计的前提下，结构体系和结构方案主要由如何有效形成抗侧力体系确定。结构体系的经济性也主要取决于抗侧力体系的有效性。正因为如此，合理确定抗侧力结构成为高层建筑结构设计成败的关键。

高层建筑随高度不同而结构体系有较大变化。图1-6为常用结构体系适用最多层数示意图。

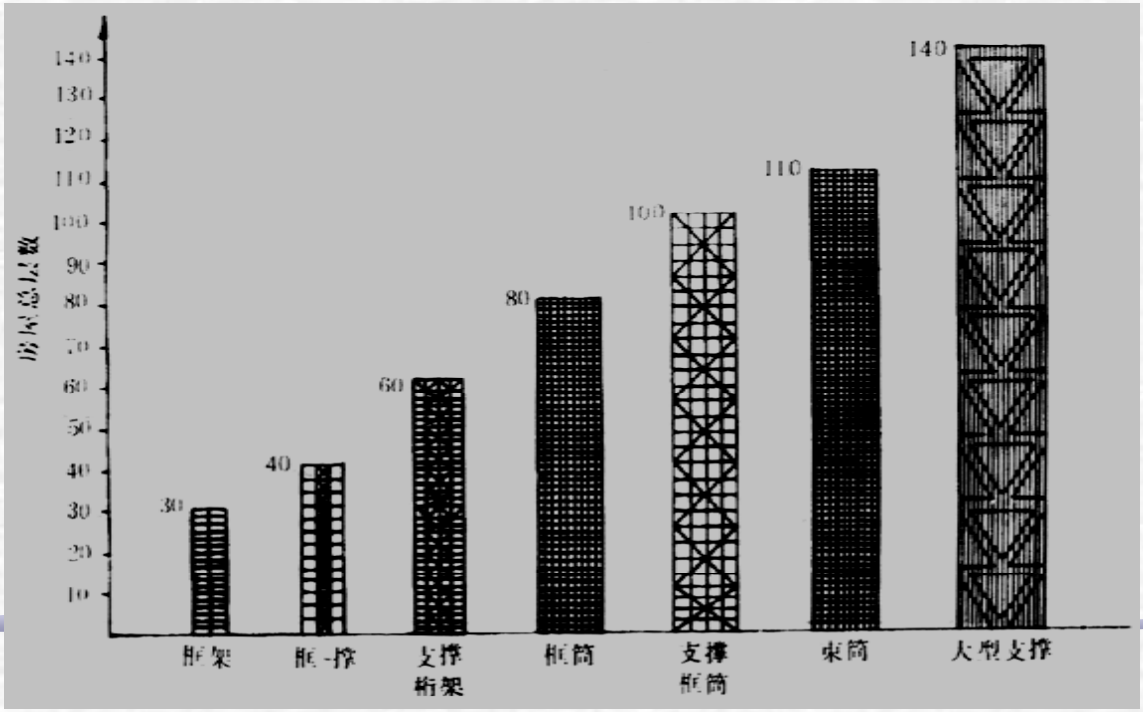


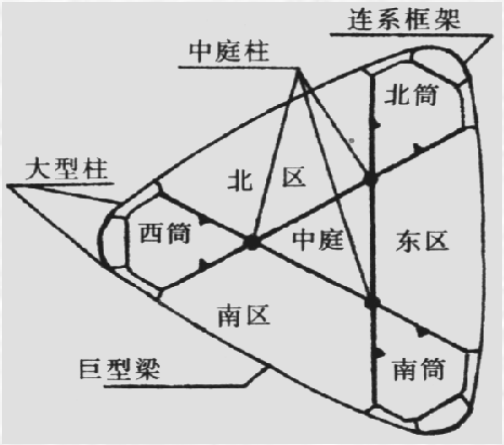
图1-6 钢结构高层建筑结构体系

1.1.3 高层建筑钢结构的发展趋势

随着城市建设和社会发展，高层建筑必将会高速发展。在确保高层建筑具有足够可靠度的前提下，为了进一步节约材料和降低造价，结构构件和材料正在不断更新，设计概念也在不断发展。高层建筑钢结构的发展趋势主要表现在下列方面：

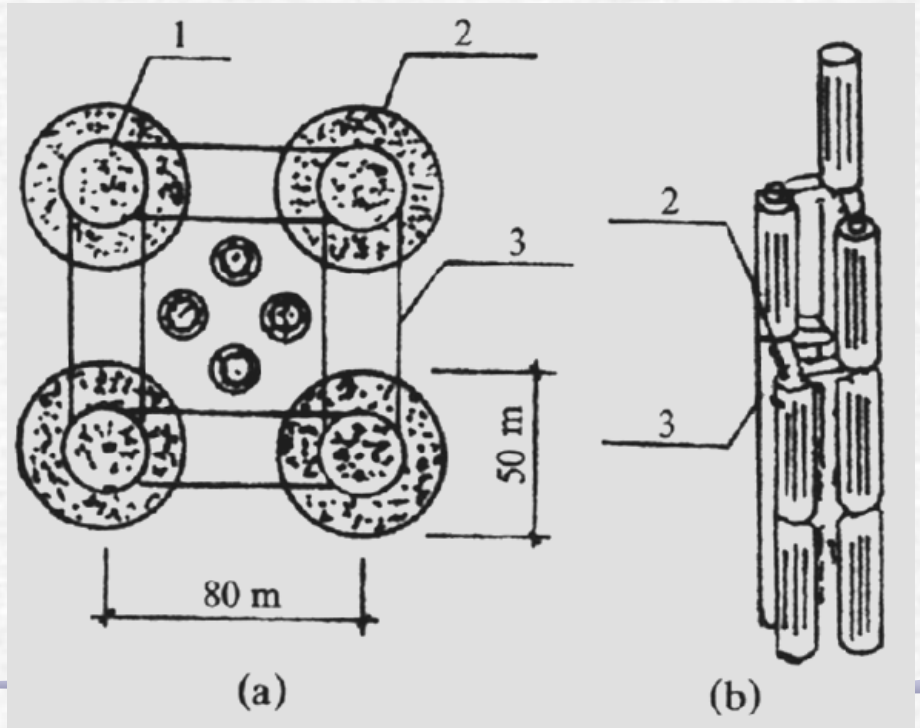
（1）构件立体化

（2）巨柱周边化



(b)

1-7 法兰克福商业银行新大楼结构平面



1-8 DIB-200的空间巨型框架

（3）支撑大型化

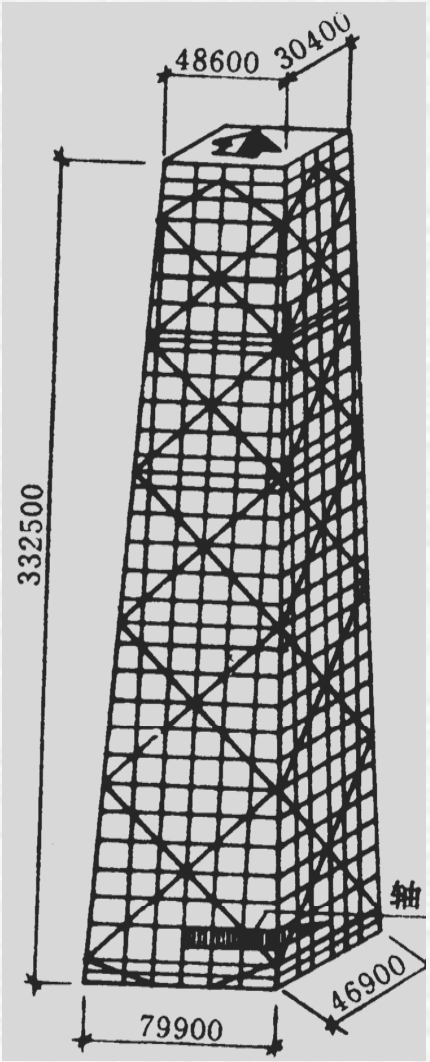
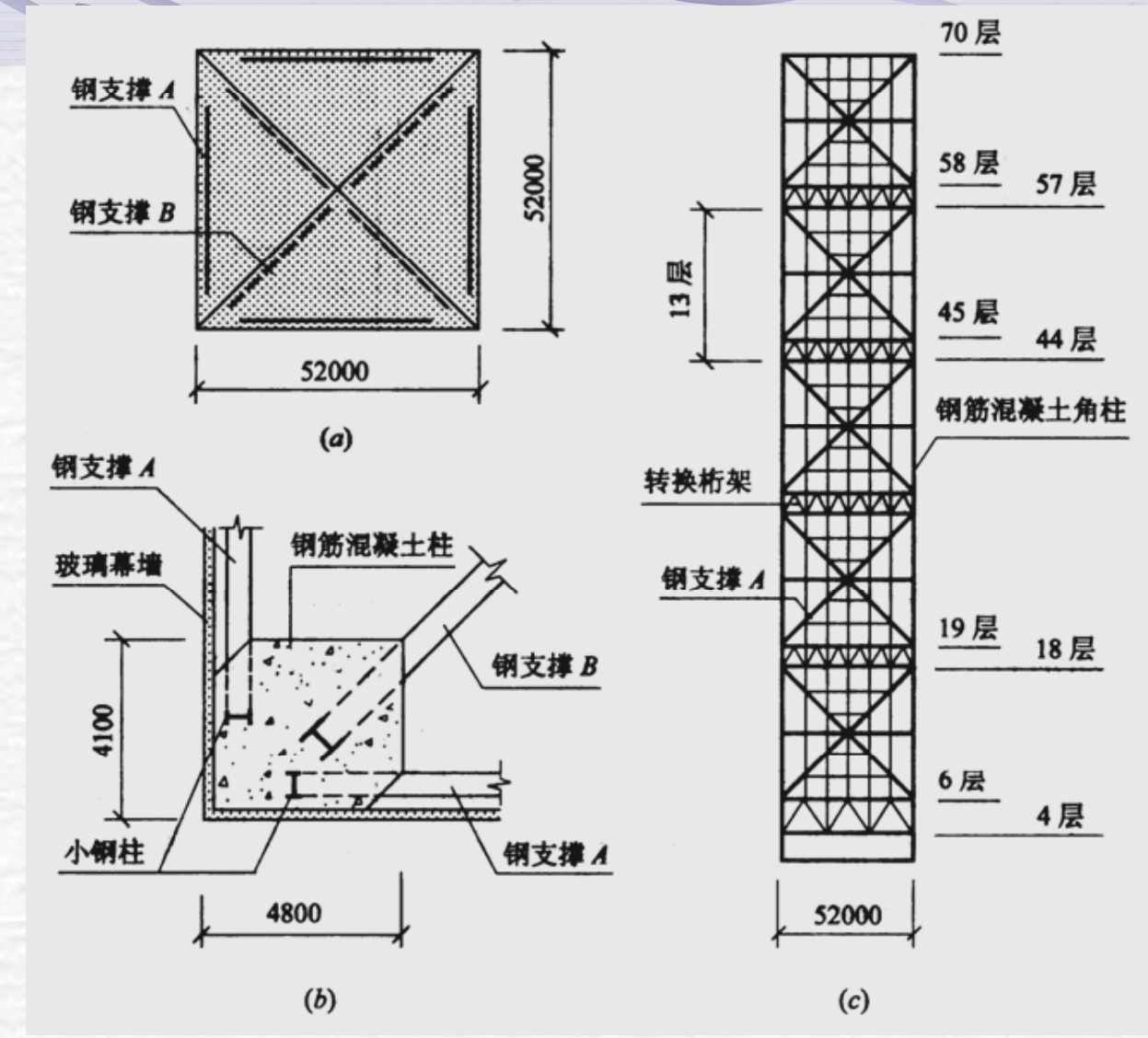


图1-9美国汉考克大厦



1-10 香港中国银行大楼的结构体系
(a) 支撑的平面位置；(b)型钢混凝土角柱；
(c)南立面的大型支撑

（4）体系巨型化

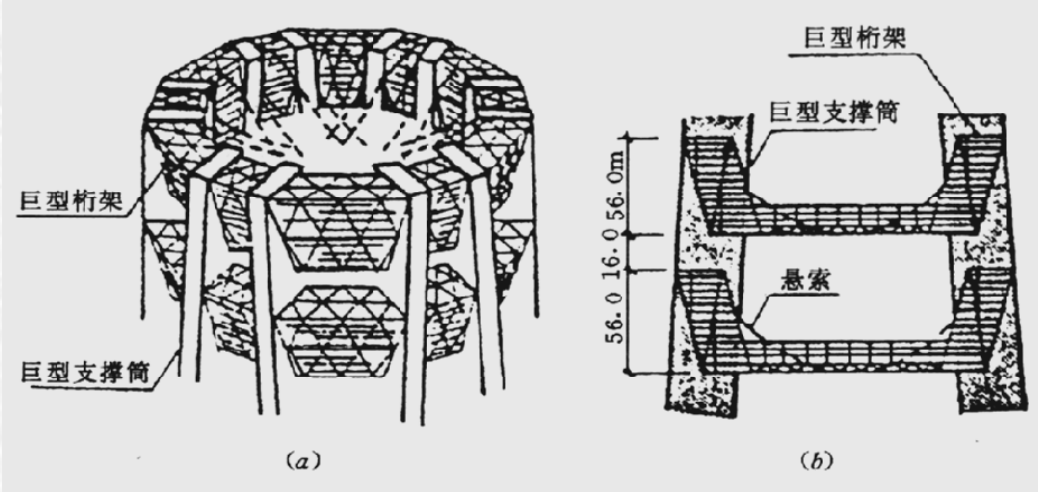


图1-11 空中城市大厦-1000
（a）巨型框架体系单元体；（b）悬挂楼盖系统

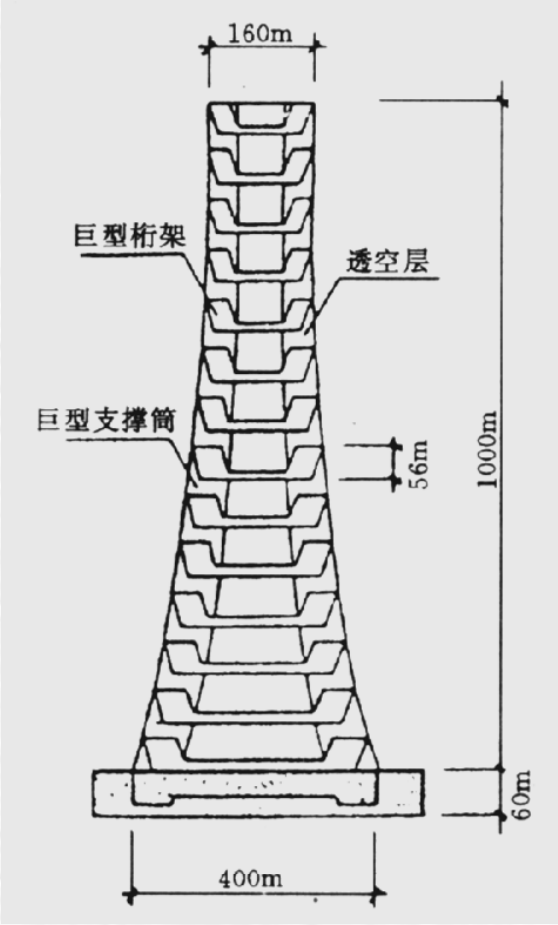
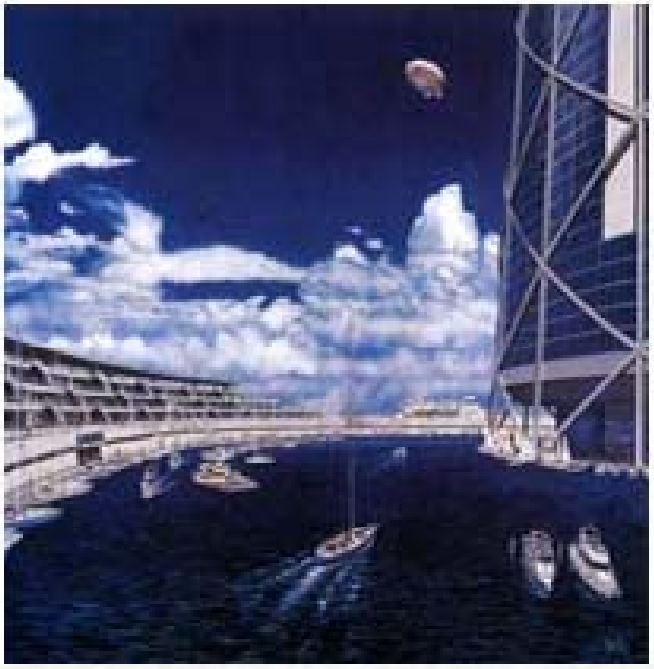
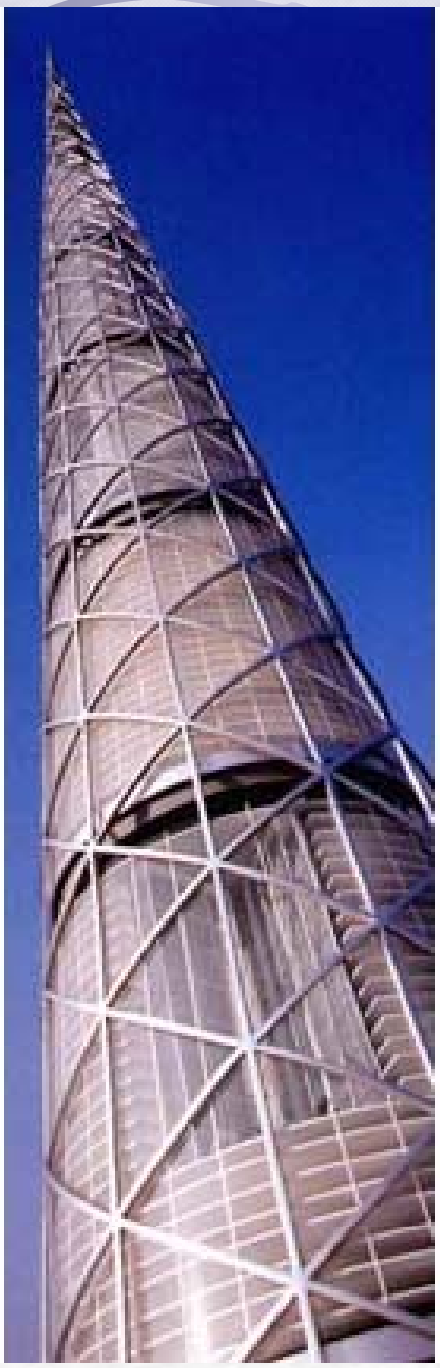


图1-12 日本“空中城市大厦-1000”的结构剖面

（5）体形圆锥化







日本千年塔楼

（6）材料高强轻型化

（7）动力反应智能化

日本DIB-200大厦，地下7层，地上200层，高800m，建筑总面积150万m^2。在安装了人工智能化动力反应控制系统后，其结构在地震作用下的侧移削减40%左右。

（8）结构分析设计高度集成化

近年来，随着计算机技术的飞速发展和结构分析理论的不断深入，为研究和发展能够集稳定理论与塑性理论之大成的高等分析设计方法（Advanced Analysis Design Method）,提供了现实条件和理论基础。该法主张在充分考虑影响结构性能的各种因素，特别是非线性因素情况下，能够准确分析刚性或半刚性连接结构中各构件塑性渐变的全过程，能够准确预测结构及其组件的破坏模式与极限荷载，彻底免除冗长繁琐的构件验算过程，使结构可靠度更为统一。因此，代表最新技术的高等分析将成为二十一世纪结构工程师的基本设计工具，基于可靠性的结构集成设计（Reliability-based Integrated Design, RID）方法将是高层钢结构设计方法发展的必然趋势。

1.2 高层钢结构体系

1.2.1 高层建筑结构类型与特征

根据主要结构所用材料或不同材料的组合可将高层建筑结构分为：钢筋混凝土结构、纯钢结构、钢-混凝土混合结构、钢-混凝土组合结构四种结构类型。后三种结构类型可归属于高层建筑钢结构范围，统称高层建筑钢结构。其主要特征为：

（1）纯钢结构

这种结构类型的梁、柱及支撑（含等效支撑，如钢板剪力墙、嵌入式内藏钢板支撑剪力墙和带竖缝的混凝土剪力墙）等主要构件均采用钢材。该类型主要用于纯框架体系或框架-支撑（等效支撑）体系。

（2）钢-混凝土混合结构

这种结构类型的梁、柱构件采用钢材，而主要抗侧力构件采用钢筋混凝土内筒或钢筋混凝土剪力墙。该类型主要用于框架-内筒体系或框架-剪力墙体系。

（3）钢-混凝土组合结构

这种结构类型包括钢骨（型钢）混凝土结构、钢管混凝土结构。该类结构的柱和主要抗侧力构件（筒体、剪力墙等竖向构件）常采用钢骨混凝土或钢管混凝土，而梁等横向构件仍采用钢材。如深圳帝王大厦、赛格广场等工程。

高层建筑钢结构的主要优点是材料强度高、结构自重轻，有良好的延性，抗震性能好，能满足建筑上大跨度、大空间以及多用途的各种要求，同时施工速度快。即使在高强混凝土等新型建筑材料已出现的今天，钢结构仍不失为高层、超高层建筑，特别是地震区高层建筑的一种经济有效的结构类型。随着经济的发展、技术的进步，高层钢结构建筑的优点将日益显现，必将得以大发展。

1.2.2 高层建筑钢结构体系与特性

根据抗侧力结构的力学模型及其受力特性，可将常见的高层建筑钢结构分成如下四大体系：框架结构体系、双重抗侧力结构体系、筒体结构体系和巨型结构体系。

框架体系由于结构自身力学特性的局限，对于３０层以上的楼房经济性欠佳。双重抗侧力体系是在框架体系中增设支撑或剪力墙或核心筒等抗侧力构件，其水平荷载主要由抗侧力构件承担，可用于30层以上的楼房。当房屋层数更多时，由于支撑等抗侧力构件的高宽比值超过一定限度，水平荷载倾覆力矩引起的支撑等抗侧力构件柱的轴压应力很大，结构侧移也较大，宜采用加劲框架-支撑体系，利用外柱来提高结构体系的抗倾覆能力。随着房屋高度的增大，水平荷载引起的倾覆力矩，按照房屋高度二次方的关系急剧增大。因此当房屋层数很多时，倾覆力矩很大，此时宜采用以立体构件为主的结构体系，即筒体体系或巨型结构体系。这种结构体系能够较好满足很高楼房抗倾覆能力的要求。

1.2.2.1 框架结构体系

（1）体系特征

框架体系是：指沿房屋的纵向和横向均采用钢框架作为主要承重构件和抗侧力构件所构成的结构体系。其钢框架是由水平杆件（钢梁）和竖向杆件（钢柱）正交连接形成。地震区的高楼采用框架体系时，框架的纵、横梁与柱的连接一般采用刚性连接。在某些情况下，为加大结构的延性，或防止梁与柱连接焊缝的脆断，也可采用半刚性连接。

常用于层数不超过30层的高层建筑。

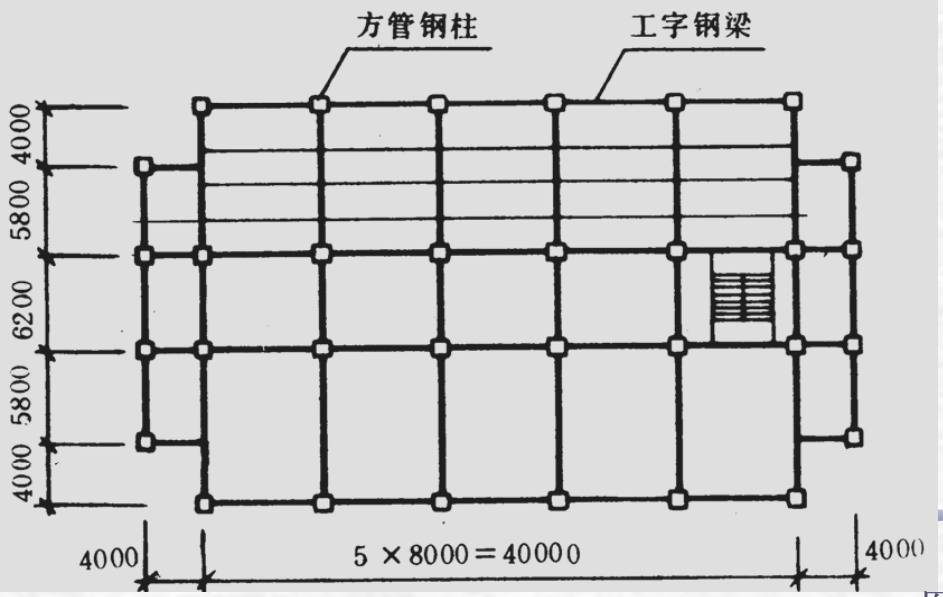


图1-13 框架的平面布置

（2） 受力特性

高层建筑的框架结构，在竖向荷载作用下，仅框架柱的轴向压力自上而下逐层增加（框架梁、柱的弯矩和剪力自上而下基本无变化）；在水平荷载作用下，框架梁、柱的弯矩、剪力和轴力自上而下均逐层增加，上小下大，而且第二层边跨的框架梁梁端内力常为最大。

钢框架结构除了具有一般框架结构的性能以外，还存在着一种不可忽视的效应，即框架的二阶效应。

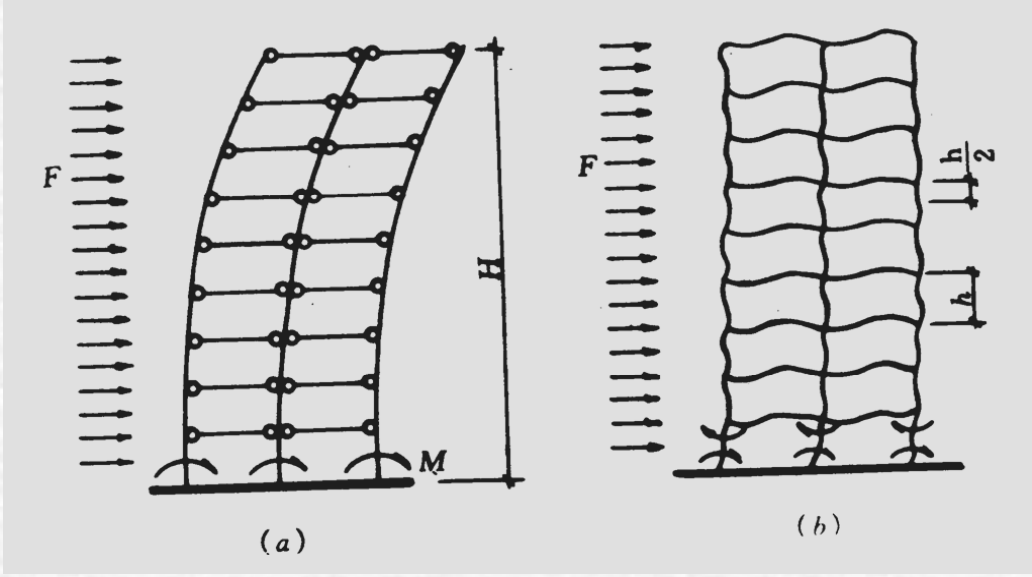


图1-14 水平荷载下高楼结构中柱的受力状态
(a) 铰接框架； (b) 刚接框架

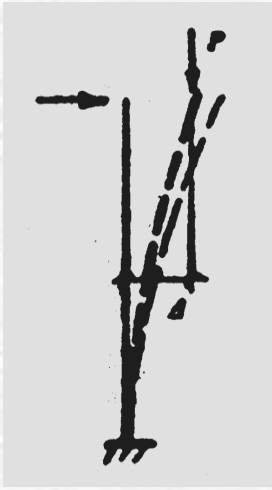


图1-15 框架的几何非线性效应图

（3）变形特点

框架在侧力作用下所产生侧向位移Δ（图1-16a）由两部分组成：倾覆力矩使框架发生整体弯曲所产生的侧移（图1-16b）和各层水平剪力使该层柱、梁弯曲（框架整体剪切）所产生的侧移（图1-16c）。

框架整体侧移曲线呈剪切型，层间侧移呈下大上小状。最大的层间侧移常位于底层或下部几层。

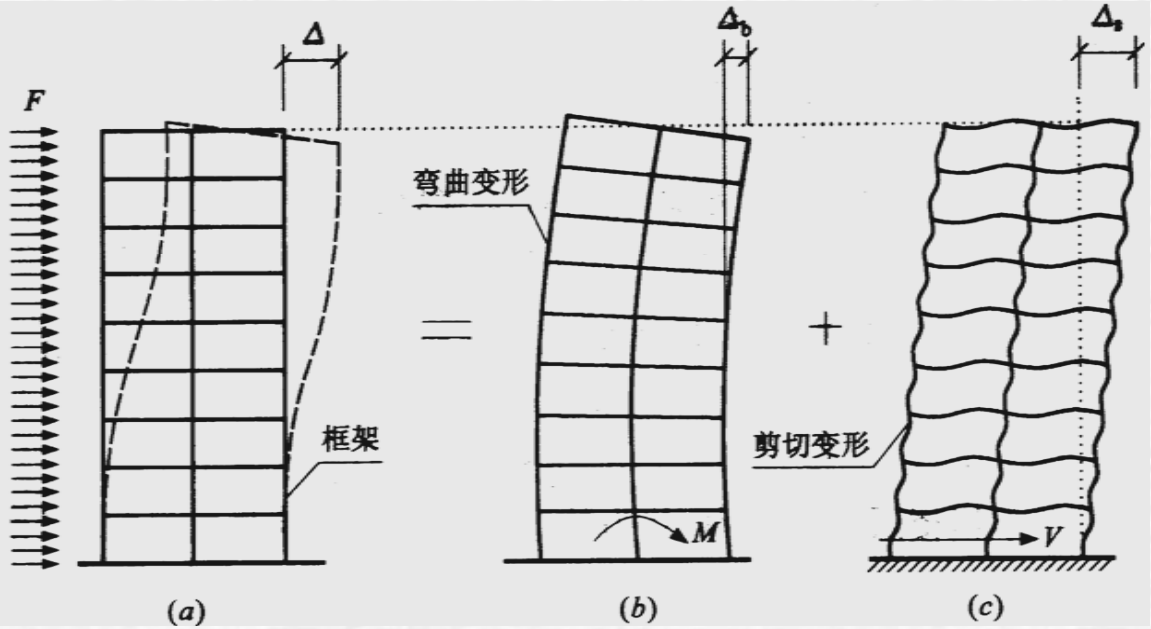


图1-16 水平荷载下框架的侧移及其组成
(a)总变形；(b)整体弯曲变形；(c)整体剪切变形

在水平荷载作用下，框架节点因腹板较薄，节点域将产生较大的剪切变形（图**1-17**），从而使框架侧移增大**10%**至**20%**（“高钢规程”规定，应计入其影响）；对内力的影响在**10%**以内（可不计其影响）。

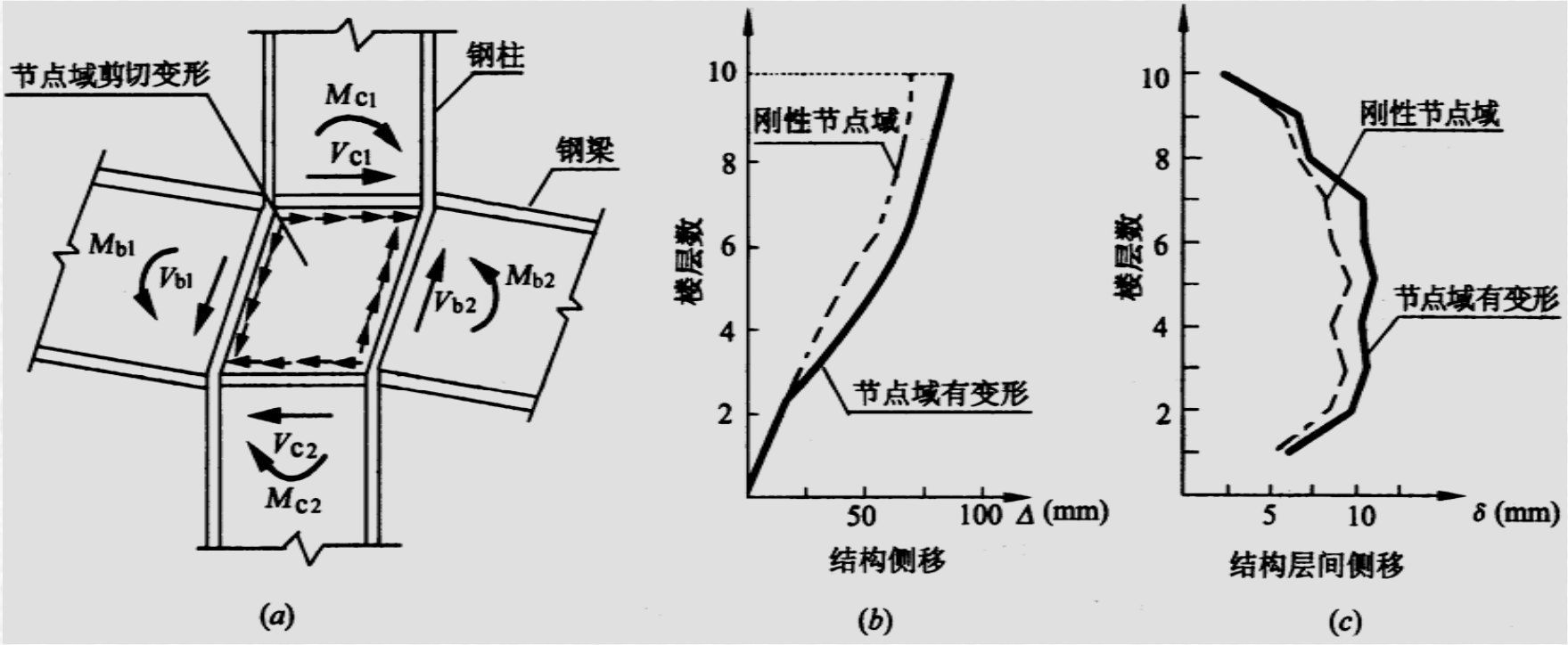


图1-17 节点域变形对框架侧移的影响

(a)钢框架节点域的剪切变形；(b)框架侧移曲线；(c)层间侧移曲线

1.2.2.2 双重抗侧力结构体系

当房屋高度较大时，可以参照单层工业厂房设柱间支掌的做法，在框架的纵、横方向设置支撑或剪力墙等抗侧力构件，这样就形成了框架和支撑或剪力墙共同抵抗侧向力的作用，故称之为双重抗侧力体系。

该体系又可分为三类：钢框架-支撑结构体系、钢框架-剪力墙（现浇钢筋混凝土剪力墙、现浇型钢混凝土剪力墙、嵌入式钢板剪力墙、嵌入式内藏钢板支撑的预制钢筋混凝土剪力墙和预制的带竖缝钢筋混凝土剪力墙）结构体系和钢框架-核心筒（钢筋混凝土核心筒或钢骨混凝土核心筒或钢结构支撑心筒）结构体系。

在钢框架-支撑心筒体系中，若设置连接支撑心筒与外框架的刚性伸臂，则称之为加劲框架-支撑心筒体系，简称加劲框架-支撑体系或支撑心筒-刚臂体系。

1.2.2.2.1 钢框架-支撑体系

（1）体系特征

在框架体系中，沿结构的纵、横两个方向或其他主轴方向，根据侧力的大小，布置一定数量的竖向支撑，所形成的结构体系称之为框架-支撑体系，简称为框-撑体系（如图1-18）。

框架体系一般用于40层以下的楼房较为经济。

抗风及抗震设防烈度为7度以下时，可采用中心支撑；抗震设防烈度为8度及以上时，宜采用偏心支撑。

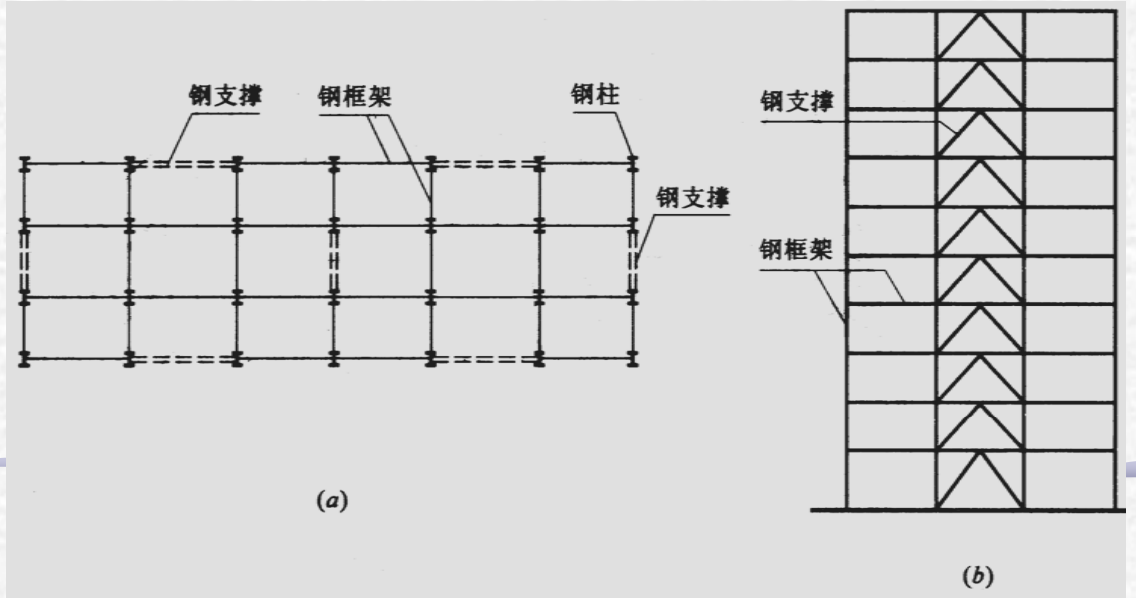


图1-18 高层钢结构的框架-支撑体系
(a) 结构平面；(b)结构剖面

（2）变形特点

在框-撑体系中，在水平荷载作用下，框架属剪切型构件，底部层间位移大，支撑近似于弯曲型竖构件，底部层间位移小，两者并联，其侧移曲线属弯剪型，呈反S状。可以明显减小建筑物下部的层间位移和顶部的侧移，如图1-19。

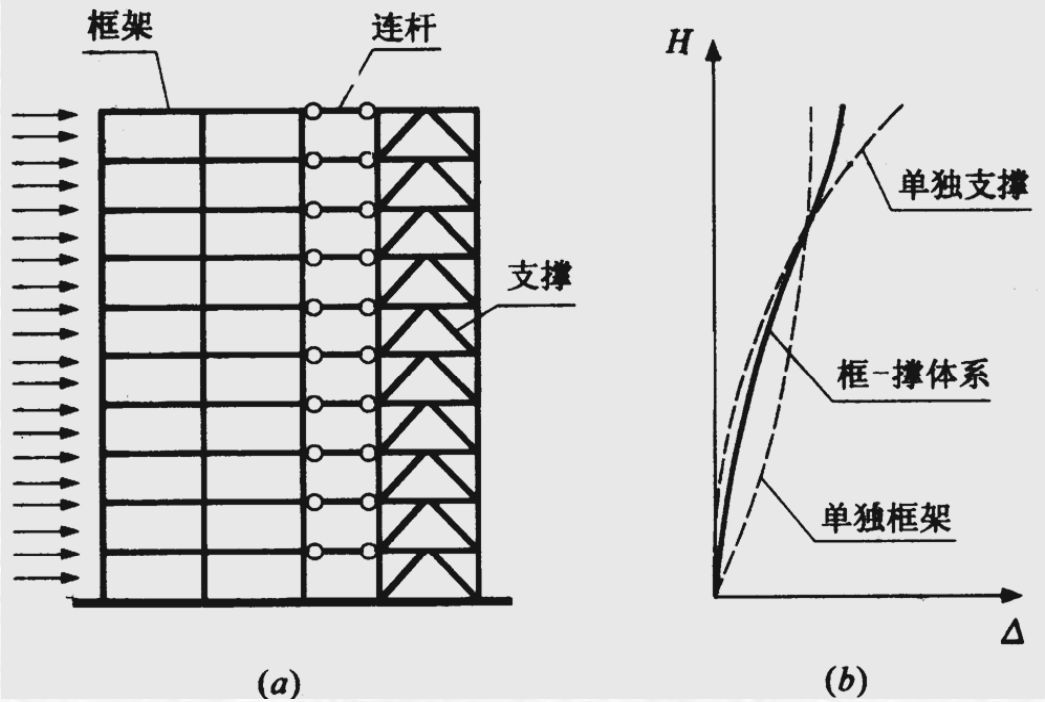


图1-19 水平荷载作用下框-撑体系的变形特点
(a)框架-支撑并联模型；(b)侧移曲线

（3）受力特性

在水平荷载作用下，在结构的底部，单独支撑层间位移小（图1-20a），单独框架层间位移大（图1-20b）；在结构的上部，正好相反。两者并联，其侧移应协调一致，因此，在支撑与框架之间产生相互作用力，在结构的上部为推力，在结构的下部为拉力（图1-20c）。

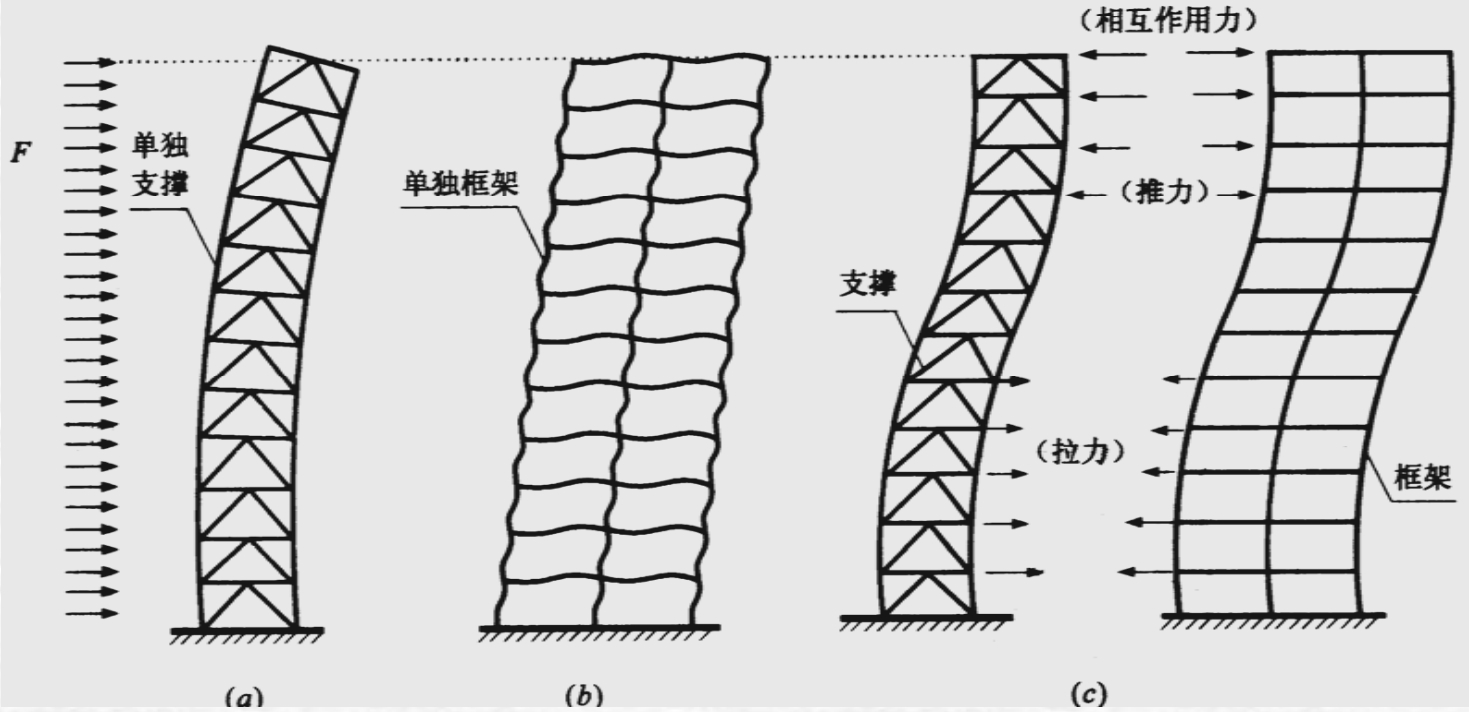


图1-20 框-撑体系的受力特性

(a)单独支撑侧向变形；(b)单独框架侧向变形；(c)框-撑并联体的相互作用力

1.2.2.2.2 钢框架-剪力墙体系

（1）体系特征

钢框架-剪力墙体系是在钢框架的基础上，沿结构的纵、横两个方向或其他主轴方向，根据侧力的大小，配置一定数量的剪力墙而形成。

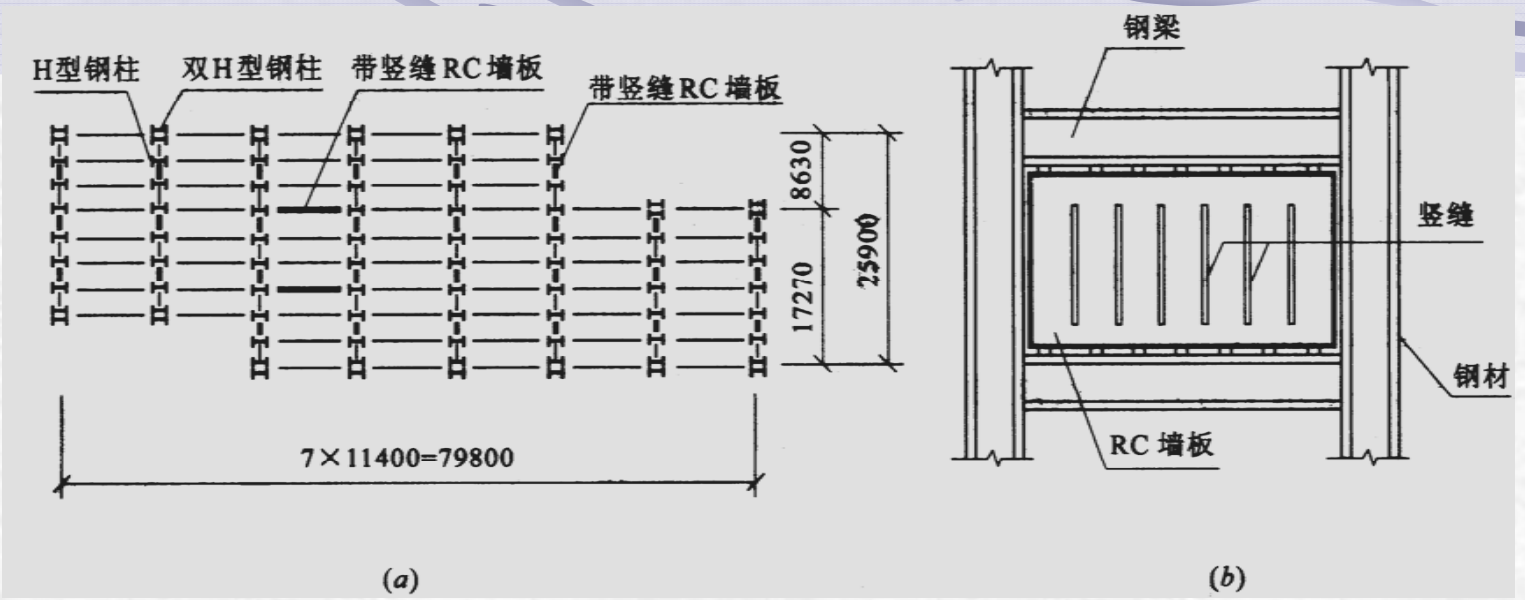
钢框架-剪力墙体系的受力特性和变形特点与钢框架-支撑体系相似。

剪力墙可分为现浇和预制两大类。预制剪力墙板通常嵌入钢框架框格内，因此常被称为嵌入式墙板。

（2）钢框架-嵌入式剪力墙板体系

1）体系的组成

钢框架-嵌入式墙板体系是以钢框架为基础，根据侧力的大小，在结构的纵、横两个方向或其他主轴方向的钢框架梁、柱形成的框格内嵌入一定数量的预制墙板而组成的体系，如图1-21。此类结构体系适用于抗震设防烈度为8度或9度、总层数超过12层的钢结构建筑。



1-21 钢框架-嵌入式墙板体系的结构布置
(a)典型层结构平面；(b) 带竖缝的钢筋混凝土墙板

预制墙板有以下几种类型：带纵、横肋的钢板；内藏钢板支撑的钢筋混凝土墙板；带竖缝的钢筋混凝土墙板；带水平缝的钢筋混凝土墙板。

为使墙板承受水平剪力而不承担竖向荷载，墙板四周于钢框架梁、柱之间应留缝隙，仅有数处与钢框架梁、柱连接。

2）结构受力特性

整个建筑的竖向荷载全部由钢框架来承担；水平荷载引起的水平剪力由钢框架和墙板共同承担，并按两类构件的层间抗推刚度（侧向刚度）比例分配（一般情况，水平剪力主要由墙板来承担）；水平荷载引起的倾覆力矩，由钢框架和钢框架-墙板所形成的组合体来承担。

钢框架-嵌入式墙板体系的变形特点与钢框架-支撑体系相似。

（3）钢框架-现浇剪力墙板体系

1）体系的组成

钢框架-现浇剪力墙板体系是以钢框架为基础，在结构的纵、横两个方向或其他主轴方向的钢框架之间布置一定数量的现浇剪力墙板而组成的结构体系。

工程中，现浇剪力墙板可以是钢筋混凝土墙板或型钢混凝土（钢骨混凝土）墙板。

钢框架-现浇剪力墙板体系的受力与变形与钢框架-支撑体系相似，侧移曲线属弯剪型，呈反S状。

1.2.2.2.3 钢框架-核心筒体系

（1）体系特征

钢框架-核心筒体系是指由外侧钢框架与内部芯筒所组成的混合结构体系。内部芯筒可以是钢筋混凝土芯筒或钢骨混凝土芯筒或钢结构支撑芯筒。

钢框架与核心筒之间通过钢梁连接。钢梁与钢筋混凝土核心筒常为铰接连接，与钢骨混凝土核心筒及钢结构支撑核心筒一般宜采用刚接，也可铰接；钢梁与钢框架的连接宜采用刚接，也可铰接。

钢框架-现浇剪力墙板体系的受力与变形与钢框架-支撑体系相似，侧移曲线属弯剪型，呈反S状。

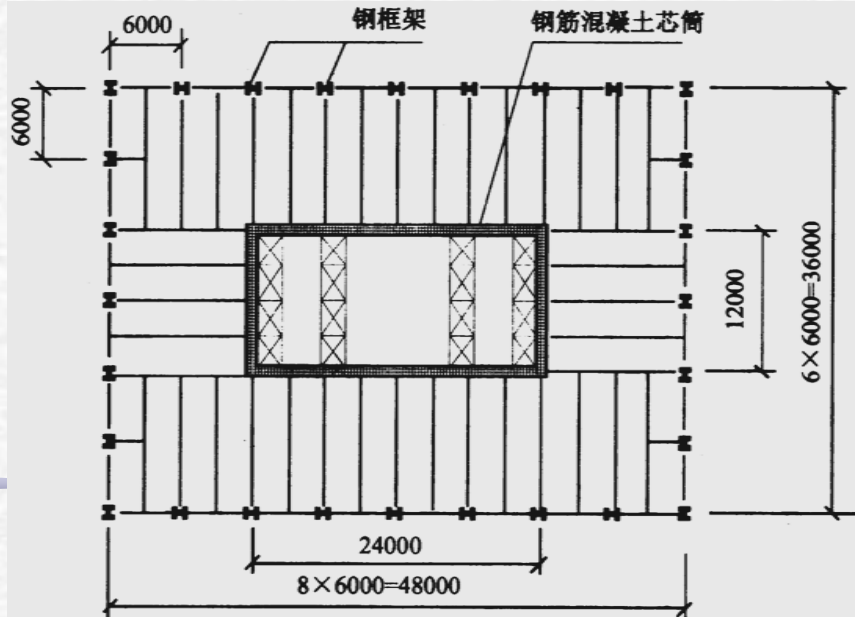


图1-22 钢框架-芯筒体系的构成

1.2.2.2.4 加劲的钢框架-芯筒体系

（1）体系特征

加劲的钢框架-芯筒体系，是在钢框架-芯筒体系中，增设连接芯筒与外围钢框架的大型桁架（称为加劲伸臂桁架，简称刚臂）以及增设连接外围钢框架的周边大型桁架（称为加劲周边桁架简称外围桁架）所组成的结构体系（如图1-23）。

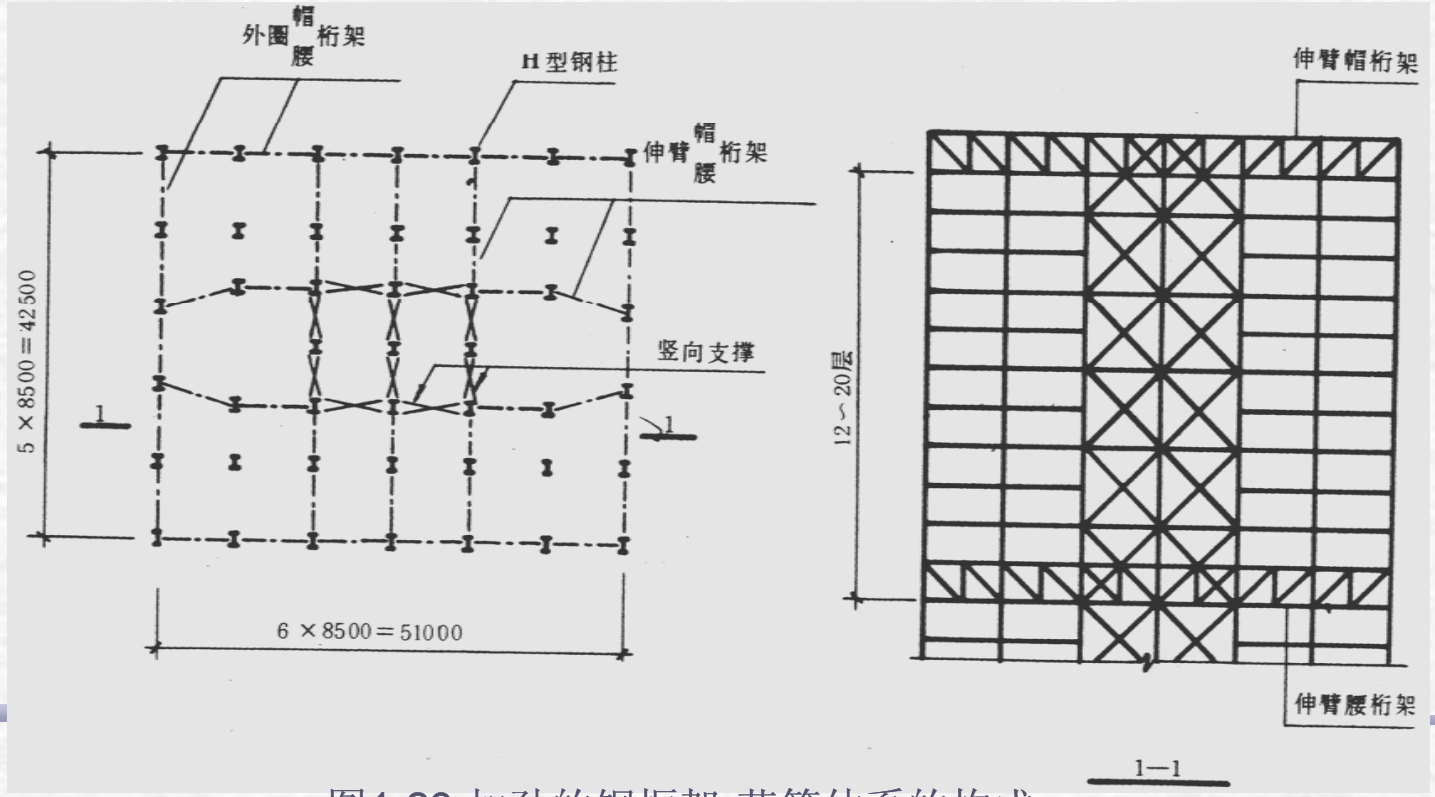


图1-23 加劲的钢框架-芯筒体系的构成

这一体系基本上可不改变钢框架-芯筒体系的结构布置，只是通过设置刚臂和外围桁架，使外围钢框架的所有柱均参与整体抗弯作用，从而提高了整个结构的侧向刚度，减少了内筒所承担的倾覆力矩，也减小了结构的水平侧移。

加劲伸臂桁架和加劲周边桁架应设在同一楼层，该层常被称为水平加强层，常用作设备层或避难层，其设置位置及间隔的楼层数量，应综合考虑设备层或避难层的设置位置以及以减小结构位移和内力为目标的优化分析结果而定。

（2）受力特性

在一般的钢框架-芯筒体系（无刚臂时）中，由于连接外柱与芯筒（支撑）的钢梁跨度大，截面小，抗弯刚度很弱。当整个体系受到水平荷载作用时，外柱基本上不参与整体抗弯，芯筒几乎承担全部的倾覆力矩。

而在加劲钢框架-芯筒体系中，整个体系受到水平荷载作用时，由于加劲桁架的竖向抗弯及抗剪刚度均很大，芯筒（支撑）受弯时，各层水平杆绕水平轴作倾斜转动，加劲桁架也随水平杆一起转动，迫使外柱参与整体抗弯。一侧外柱受压，一侧外柱受

拉，形成与倾覆力矩方向相反的力矩（如同刚臂处作用一反向弯矩），将抵消一部分由水平荷载产生的倾覆力矩，从而减小了芯筒（支撑）所受的倾覆力矩，如图**1-24**。

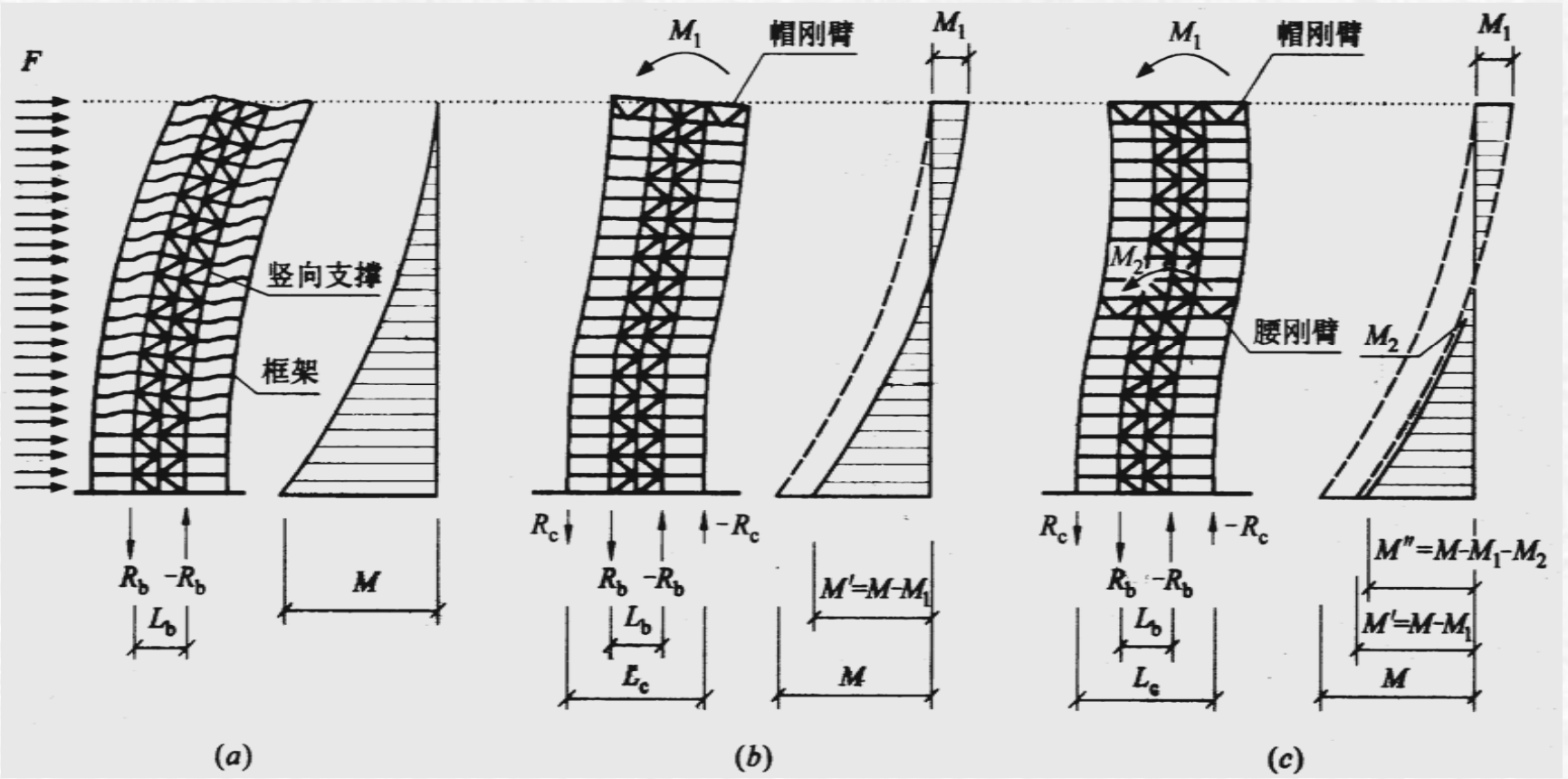


图1-24 加劲钢框架-芯筒体系的受力状态
(a) 无刚臂；(b)设帽刚臂；(c)增设腰刚臂

（3）体系变形特点

由于加劲桁架的强大竖向刚度和外柱的较大轴向刚度，不仅使整个加劲钢框架-芯筒体系顶面各点发生同一转角而位于同一斜面上，而且使柱顶面转角减小，使该体系整体弯曲所产生的侧移，得以较大幅度的减小（减小幅度一般为20%--30%），如图1-25。也使该体系可用于建造比一般的钢框架-芯筒体系（无刚臂时）更大高度的高楼。

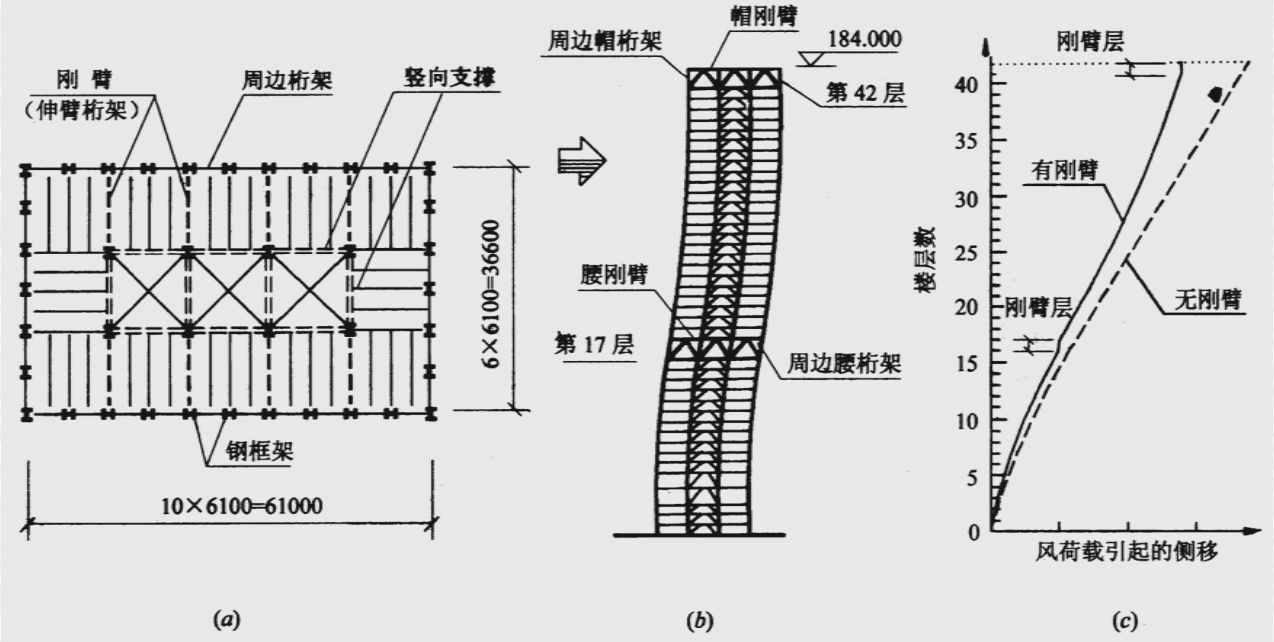


图1-25 美国第一威斯康星大厦

(a)典型层结构平面；(b)结构体系的侧向变形；(c)两种侧移曲线的比较

1.2.2.3 筒体结构体系

筒体结构体系因其抗侧移构件采用了立体构件而使结构具有较大的抗侧移刚度，有较强的抗侧力能力，能形成较大的使用空间，在超高层建筑中运用较为广泛。所谓筒体结构体系，就是由若干片纵横交接的“密柱深梁型”框架或抗剪桁架所围成的筒状封闭结构。每一层的楼面结构又加强了各片框架或抗剪桁架之间的相互连接，形成一个具有很大空间整体刚度的空间筒状封闭构架。

根据筒体的组成、布置、数量的不同，可将筒体结构分为框架筒、筒中筒、框筒束等结构体系。

1.2.2.3.1 框架筒体系

（1） 体系特征

框筒体系是由建筑平面外围的框架筒体和内部承重框架所组成的结构体系(图1-26)。

外围框架筒体的梁与柱采用刚性连接，以便形成刚接框架。内部承重框架的梁与柱铰接即可，仅承受重力荷载。由于内部承重框架仅承受重力荷载，所以，其柱网可以按照建筑平面使用功能要求随意布置，不要求规则、正交，柱距也可以加大，从而提供较大的灵活使用空间。

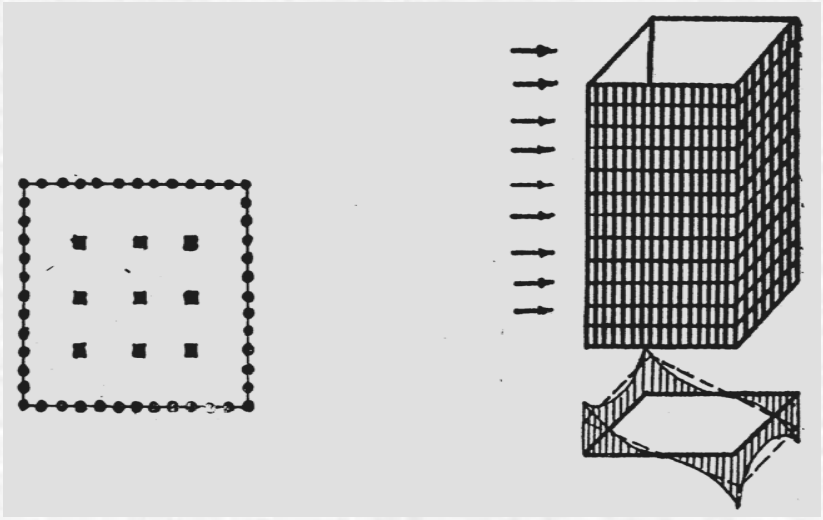


图1-26 框架筒体系的典型平面

（2） 受力及变形特点

作用于楼房的水平荷载所引起的水平剪力和倾覆力矩，全部由外围框筒承担（水平剪力由平行于侧力方向的各片腹板框架承担，倾覆力矩则由平行于和垂直于侧力方向的各片腹板框架和翼缘框架共同承担）；各楼层的重力荷载，则是按受荷面积比例分配给内部承重框架和外围框筒。

框架筒体系由于存在框架横梁（窗裙梁）的竖向弯剪变形，使之产生剪力滞后效应。

剪力滞后效应使得房屋的角柱要承受比中柱更大的轴力，并且结构的侧向挠度将呈现明显的剪切型变形。

剪力滞后效应将削弱框筒作为抗侧力立体构件空间效能。框筒结构的剪力滞后效应越明显，则对筒体效能的影响越严重。

1.2.2.3.2筒中筒体系

（1）体系特征

筒中筒结构体系是由分别设置于内外的两个以上筒体通过有效的连接组成一个共同工作的结构体系，如图1-27所示。

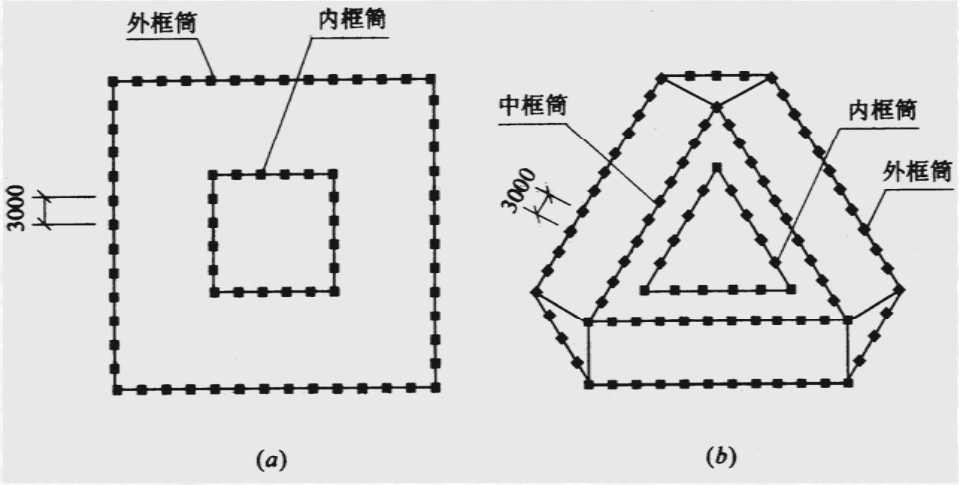


图1-27 筒中筒结构体系的典型平面
(a)二重筒体系；(b)三重筒体系

由于筒中筒结构体系的内外筒体共同承受侧向力，所以结构的抗侧移刚度很大，能承受很大的侧向力。

（2） 受力特性

筒中筒体系的内筒，平面尺寸比外筒小，可显著减小剪力滞后效应，结构侧移中剪切变形与弯曲变形的比例，内框筒比外框筒要小，内框筒更接近于弯曲型抗侧力构件；其外框筒，平面尺寸比内筒大，剪力滞后效应严重，结构侧移中剪切变形所占比例较大，因而外框筒属于弯剪型抗侧力构件。内、外框筒通过各层楼盖的联系，将共同承担作用于整个结构的水平剪力和倾覆力矩。

（3）变形特点

由于筒中筒体系的外框筒属于弯剪型抗侧力构件，而内框筒更接近于弯曲型抗侧力构件，内、外框筒通过各层楼盖协同工作，侧移趋于一致，其侧移曲线形状与双重抗侧力体系相似。由于筒中筒体系的弯曲型构件与剪弯型构件侧向变形的相互协调，对于减小结构顶点位移和结构下半部的最大层间侧移角都是有利的。

1.2.2.3.3 框筒束体系

（1）体系特征

框筒束体系是由两个以上的框筒并列组合在一起形成的框筒束及其内部的承重框架共同组成的结构体系（图1-28），或者以一个平面尺寸较大的框筒为基础，然后根据结构受力要求，在其内部纵向或横向，或者纵、横两个方向，增设一榀以上的腹板框架所构成（图1-29a）。增设的内部腹板框架，可以是密柱深梁型框架或带支撑（含等效支撑，如嵌入式墙板）的稀柱浅梁型框架。

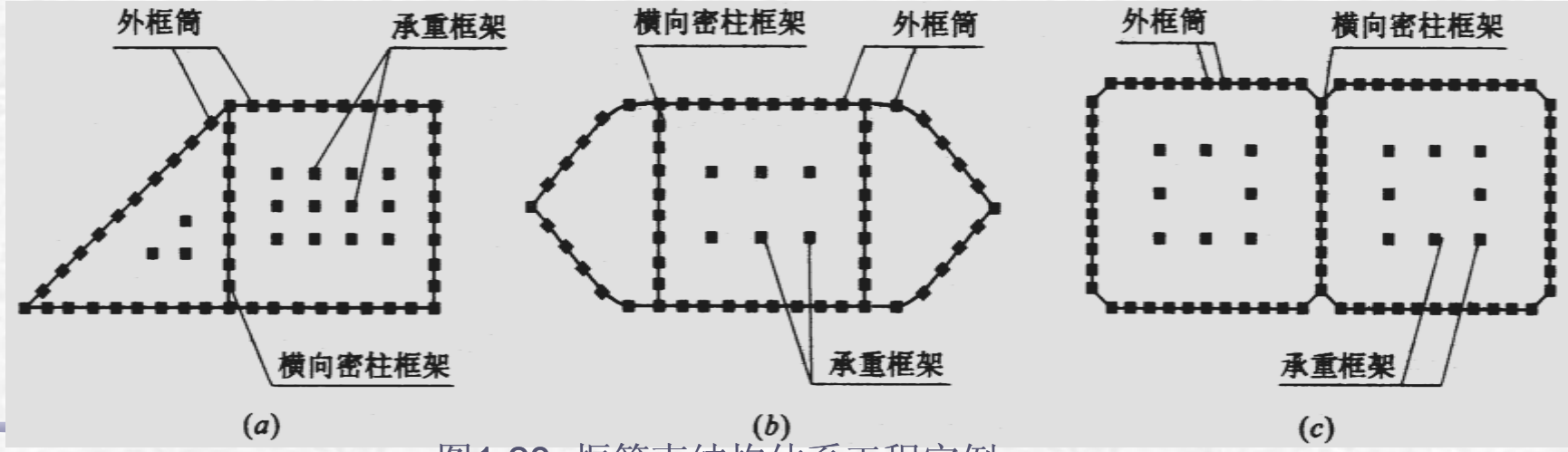


图1-28 框筒束结构体系工程实例

(a)梯形平面框束筒；(b)梭形平面框束筒；(c)双矩形平面框束筒

（2）受力特点

①水平荷载下的框筒束，水平剪力由平行于剪力方向的各榀内、外腹板框架承担，倾覆力矩则由平行于和垂直于侧力方向的各榀腹板框架和翼缘框架共同承担。②内、外翼缘框架中的各柱,基本上仅承受轴向力；内、外腹板框架中的各柱，除轴向力外，还承受沿框架所在平面的水平剪力及由此引起的弯矩。③框筒束各框筒单元内部的框架柱，仅承担其荷载从属面积范围内的竖向荷载。④框筒束各柱的轴力分布，比较接近于实腹筒的分布，其轴力与该柱到中和轴的距离大致成正比，这说明框筒束的剪力滞后效应甚弱（图1-29）。

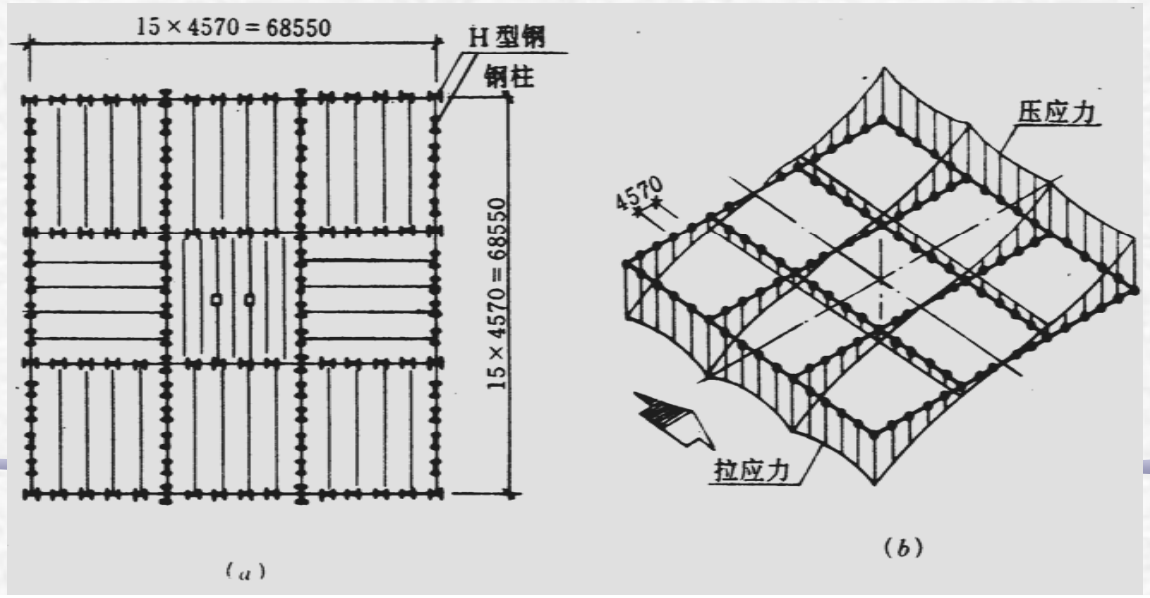


图1-29 美国希尔斯大厦的束筒体系
（a）结构平面
(b)风载下框筒柱的轴力分布曲线

1.2.2.4 巨型结构体系

随着城市建设的发展，人们对建筑外形、建筑功能、建筑空间和建筑环境提出了更多的要求。高楼平面正在向大尺寸发展，为了模拟自然，改善内部办公条件，有效地利用较大内部空间，需要在建筑内部每隔若干楼层设置一个庭园。这样的建筑布置使以往的结构体系不再适用，需要采用能够提供特大空间的巨型结构体系。

巨型结构体系具有良好的建筑适应性和潜在的高效结构性能，正越来越引起国际建筑业的关注。巨型结构在国外特别是亚洲发达地区，近些年来发展迅速。这些巨型建筑物已成为该国国家经济繁荣、科技进步的标志。如日本**NEC**办公大楼、日本东京市政厅大厦、日本神户**TC**大厦、美国芝加哥的约翰•汉考克大厦、美国依侬中心大厦、休斯顿西南银行、新加坡**IBM**大厦、巴黎**Grand Apsiu**高层综合楼和德国法兰克福商业银行中心新大楼等。

1.2.2.4.1 巨型结构的概念与分类

（1）概念

巨型结构的概念产生于60年代末，由梁式转换层结构发展而形成。巨型结构体系又称超级结构体系，它是由不同于常规梁柱概念的大型构件——巨型梁和巨型柱所组成的主结构与常规结构构件组成的次结构共同工作的一种高层建筑结构体系。

（2）分类

巨型结构从材料上可分为巨型钢结构、巨型钢骨钢筋混凝土结构（SRC）、巨型钢-钢筋混凝土结构混合以及巨型钢筋混凝土结构；按其主要受力和组成，体系可分为：巨型框架、巨型支撑外框筒（巨型支撑框筒）、巨型支撑筒（巨型桁架筒）和巨型悬挂结构等基本类型。

1.2.2.4.2巨型结构的特点及应用

巨型结构具有一系列不同于普通结构的特点：

（1）结构整体刚度大。由矩形截面梁的截面刚度$EI=E\times bh^3/12$中可知，截面刚度与截面高度的三次方成正比。由于巨型构件截面尺寸比常规构件大得多，因此其刚度必然比普通结构刚度大很多。

（2）侧向刚度大，且沿高度分布均匀，传力途径明确，是一种理想的抗侧力结构体系。

（3）体系灵活多样，有利于抗震。巨型结构可以有各种不同的变化和组合，主结构和次结构可以采用不同的材料和体系。巨型结构是一种大体系，可以在不规则的建筑中采取适当的结构单元组成规则的巨型结构，对抗震有利。

（4）巨型结构的次结构只是传力结构，故次结构的柱子不必连续，建筑物中可以布置大空间或空中台地或大门洞。次结构中的柱子仅承受巨型梁间的少数几层荷载，截面可以做得很小，给房间布置的灵活性创造了有利条件。

（5）施工进度快。巨型结构体系可先施工其主结构，待主结构完成后分开各个工作面同时施工次结构，大大缩短了施工周期。

（6）具有更大的稳定性和更高的效能，可节省材料，降低造价，使建筑物更加经济实用。例如香港中国银行大楼采用巨型桁架体系，节省钢材40%左右。

（7）具有良好的建筑适应性和潜在的高效结构性能。能满足综合功能或一些特殊功能要求，能满足建筑设计和结构设计有机结合的要求，使其良好的建筑适应性和经济性均能得到充分的体现。

（8）可清楚地划分为主、次结构，传力途径明确。

1.2.2.4.3 巨型框架体系

（1）组成与布置

巨型框架，可以说是把一般框架按照一定比例放大而成。与一般框架的杆件为实腹截面不同，巨型框架的梁和柱是格构式立体构件。

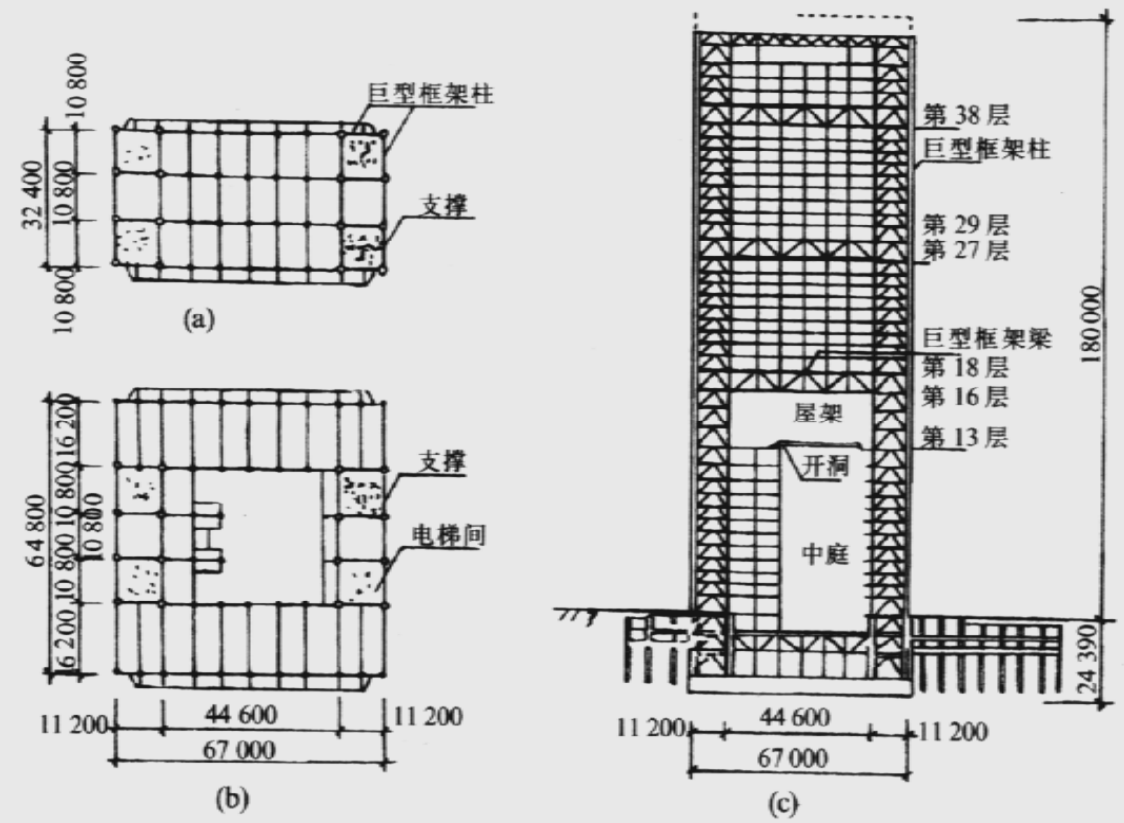


图1-30 巨型框架体系的典型布置

（a）中段楼层结构平面　（b）底段楼层结构平面　（c）结构纵剖面

（2）受力特点

主结构（巨型框架）承担全部作用于楼房的水平荷载（产生水平剪力和倾覆力矩）和竖向荷载；巨型梁间的次结构（次框架）仅承受巨型梁间的重力荷载，并将其传给主结构（巨型框架）。

（3）变形特点

由于巨型框架具有很大的抗侧移刚度和抗倾覆能力，加之，巨型梁具有很大的抗弯刚度和抗剪刚度，使其侧向位移曲线在巨型梁处，有如加劲的框架-芯筒体系的侧向位移曲线类似的内收现象（如1-31图），因此，其侧向位移较常规体系大为减小。

该体系的侧移曲线，在巨型梁处出现内收现象，总体呈剪切型，与加劲的框架-芯筒体系的侧移曲线类似。该体系特别适于超高层或有特殊、复杂及其综合功能要求的高层建筑。

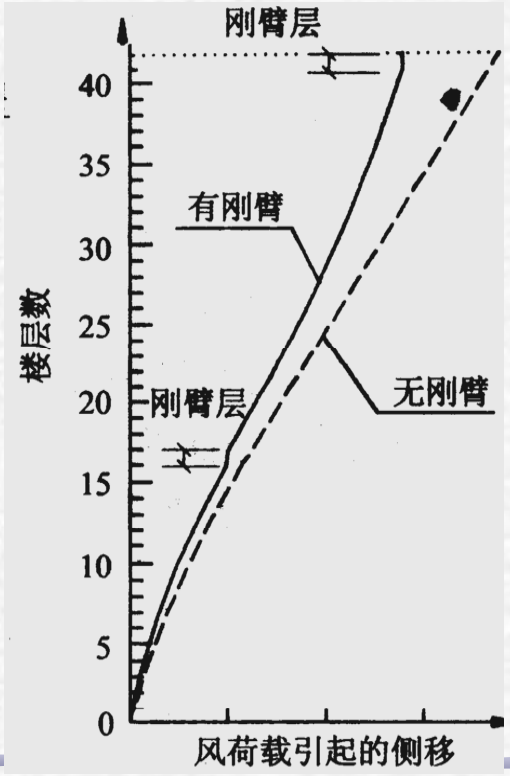


图1-31 巨型框架体系的侧移

1.2.2.4.4 巨型支撑外框筒体系

（1）体系特征

框筒体系由于横梁的柔软性，使得筒体出现程度不同的剪力滞后效应，筒体的空间效能因而受到一定的削弱。为了进一步增强筒体结构的刚度，沿“稀疏浅梁型”外框筒的各个面增设巨型交叉支撑构成巨型支撑框筒体系（如图1-32所示的美国约翰汉考克大厦）。

巨型支撑外框筒体系是由建筑周边的巨型支撑框筒和内部的承重框架所组成。

巨型支撑框筒的支撑斜杆轴线与水平面的夹角一般取45度左右；相邻立面上支撑斜杆在框筒转角处与角柱相交于同一点，使整个结构组成空间几何不变体系，并保证支撑传力路线连续性。

巨型支撑外框筒体系（简称支撑框筒）不再像一般框筒那样要求密排柱和高截面窗裙梁。

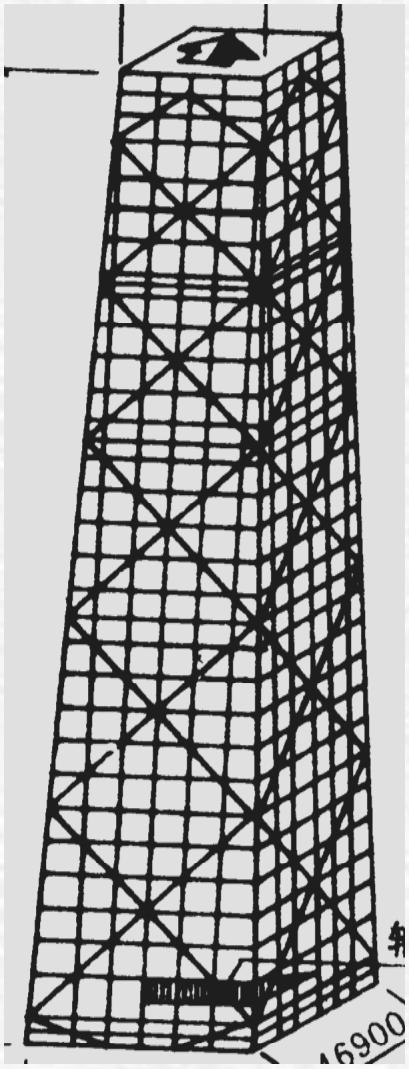


图1-32 巨型支撑体系的典型布置

（2）受力状态

水平荷载引起的水平剪力和倾覆力矩，全部由巨型支撑外框筒承担；竖向荷载则由巨型支撑外框筒和内部的承重框架共同承担，并按各自的受荷面积比例分担。

巨型支撑外框筒，在水平荷载作用下发生整体弯曲时，本来应该由框筒各层窗裙梁承担的竖向剪力（图1-33a），绝大部分改由支撑斜杆来承担（图1-33b）。

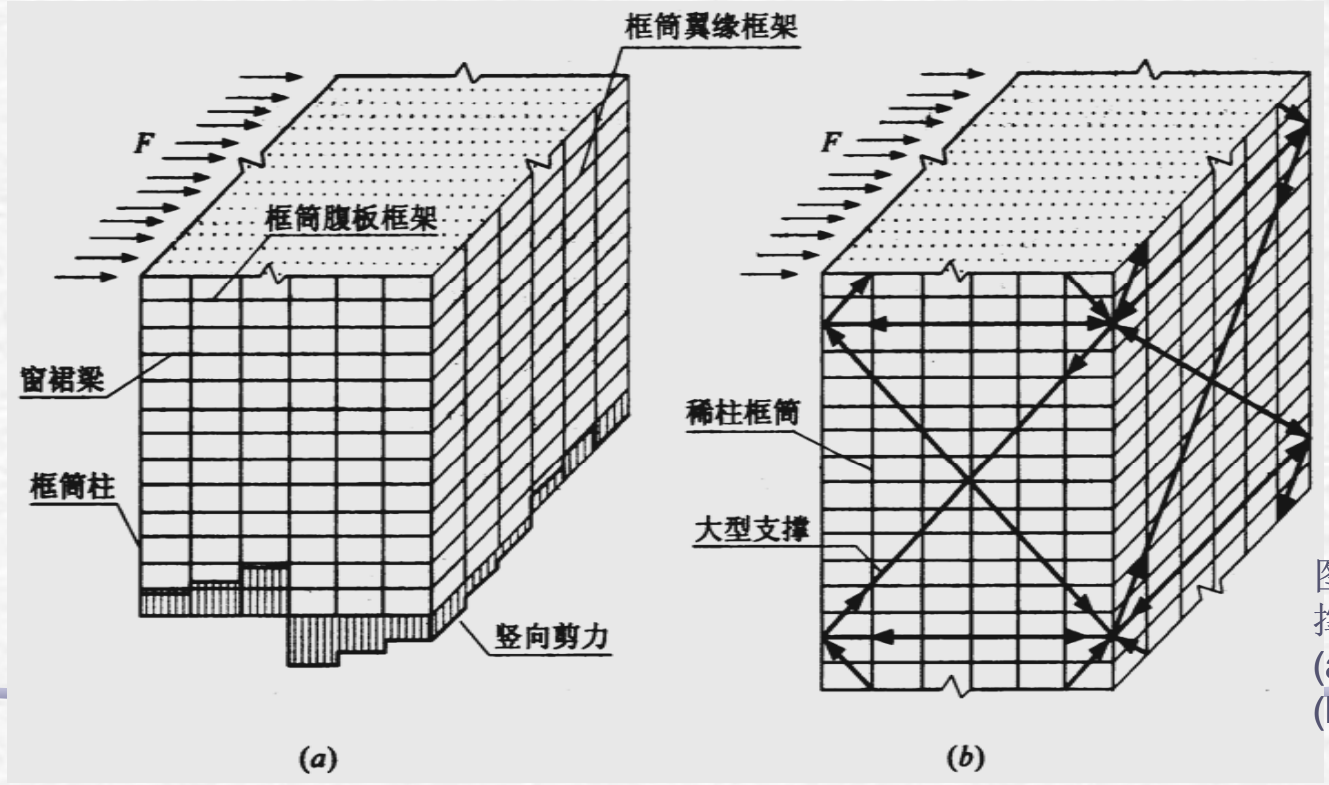


图1-33 水平荷载作用下巨型支撑外框筒受力状态
(a)框筒的竖向剪力分布；
(b)支撑杆件内力

在巨型支撑外框筒体系中，是靠支撑斜杆的轴向刚度（而不是靠窗裙梁的竖向弯剪刚度）所提供的轴向承载力来抵抗水平剪力和竖向剪力，而且杆件的轴向刚度远大于杆件的弯剪刚度，加之支撑又具有几何不变性，所以水平荷载作用下巨型支撑外框筒的水平和竖向剪切变形均很小，基本上消除了剪力滞后效应，从而能更加充分地发挥抗侧力立体构件的空间工作效能。

（3）变形特点

在巨型支撑外框筒体系中，是靠支撑斜杆的轴向刚度所提供的轴向承载力来抵抗水平剪力和竖向剪力，加之支撑又具有几何不变性，因此巨型支撑外框筒体系具有很大的水平和竖向刚度。在水平荷载作用下，整个结构体系产生的侧移中，整体弯曲产生的侧移，约占８０％以上，而结构剪切变形所产生的侧移约占２０％以下。

1.2.2.4.5 巨型支撑筒体系

（1）体系特征

巨型支撑筒体系又称巨型桁架筒体系。该体系是建筑平面周边的巨型或大型立体支撑、支撑节间内的次（小）框架及内部的一般框架（或内部立体或空间支撑）所组成的结构体系。

在巨型立体支撑的每个节间区段内设置“次框架”，以承担该区段内若干楼层的重力荷载。

在楼房内部，通常设置次一级的立体或空间支撑（有时设置一般钢框架），用以承担各楼层内部的重力荷载。

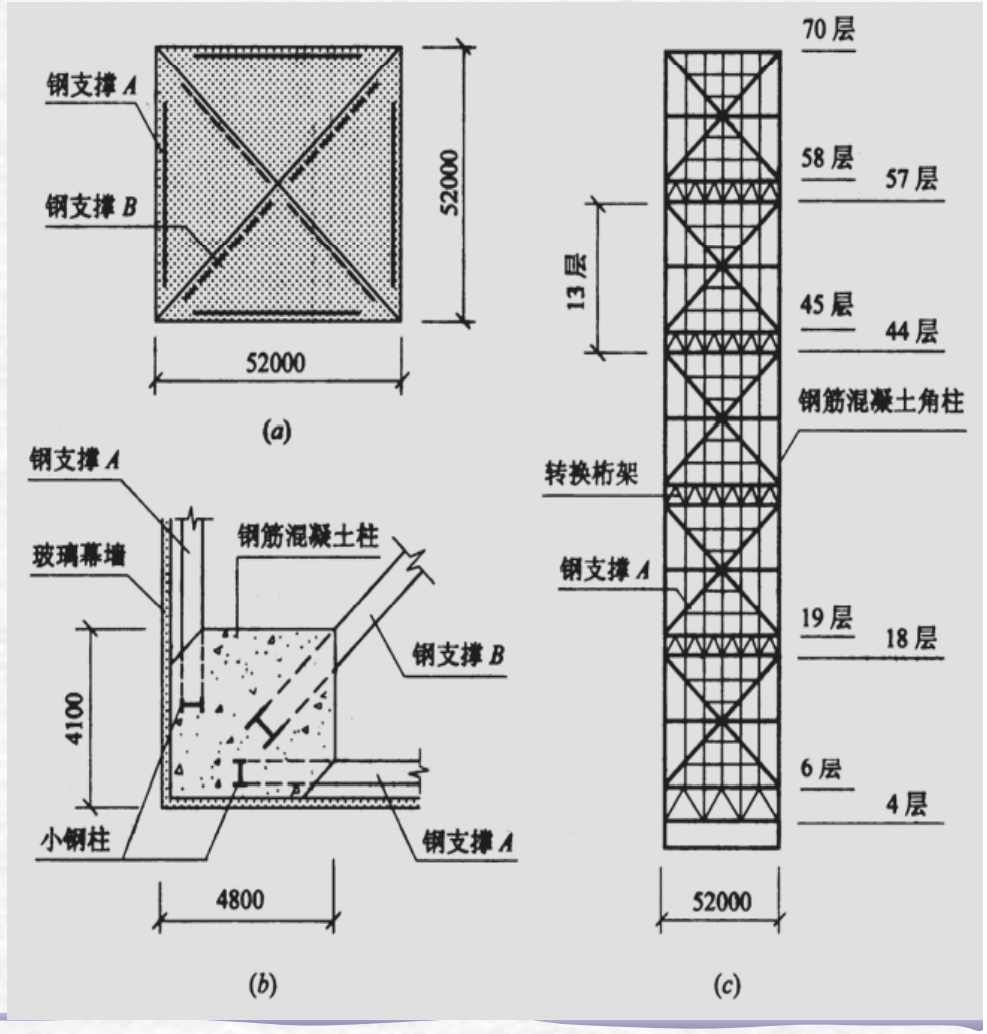


图1-34 巨型支撑筒体系的典型布置

（2）受力状态

作用于楼房的水平荷载产生的全部水平剪力和倾覆力矩，由建筑平面周边的巨型或大型立体支撑承担，其水平剪力由巨型或大型立体支撑中平行于荷载方向的斜杆承担，倾覆力矩则由大型立体支撑中所有立柱承担。

重力荷载由次框架、楼房内部空间支撑及大型立体支撑中所有立柱共同承担，并按荷载从属面积比例分配。

巨型或大型立体支撑中所有立柱均布置在建筑的周边，可获得最大的抗倾覆力臂，从而使该体系获得最大的抗推刚度和抗倾覆能力。

由于该体系是通过大型立体支撑中的支撑斜杆的轴向刚度（而不是依靠横梁的抗弯剪刚度）来传递剪力，消除了剪力滞后效应。

1.2.2.4.6 巨型悬挂结构体系

（1）体系特征

巨型悬挂结构体系是利用钢吊杆将大楼的各层楼盖，分段悬挂在主构架各层巨型梁上所形成的结构体系。

主构架一般采用巨型钢框架，其立柱可以是类似竖放空腹桁架或立体刚接框架或者支撑筒；其横梁通常均采用立体钢桁架。

主构架每个区段内的吊杆，通常是采用高强度钢材制作的钢杆，或者采用高强度钢丝束。每个区段内的吊杆一般只吊挂该区段内的楼盖。

悬挂结构体系可以为楼面提供很大的无柱使用空间。位于高烈度地区的楼房，悬挂结构体系的使用，还可显著减小结构地震作用效应。

（2）受力状态

悬挂结构体系的主构架，几乎承担整幢大楼的全部水平荷载和竖向荷载，并将其直接传至基础。

主构架每个区段内的钢吊杆仅承担该区段各层楼盖的重力荷载。

为防止主构架横梁挠曲和吊杆伸长造成楼面过度倾斜，可采取横梁起拱或者对吊杆施加预应力等措施加以解决。

（3）变形特点

在水平荷载作用下，结构的侧移曲线呈剪切型，但由于巨型悬挂结构具有很大的抗侧移刚度和抗倾覆能力，加之巨型梁具有巨大的抗弯刚度和抗剪切刚度，使其侧向位移曲线在巨型梁处，有如加劲的框架-芯筒体系的侧向位移曲线类似的内收现象（如图1-35），因此，其侧向位移较常规体系大为减小。

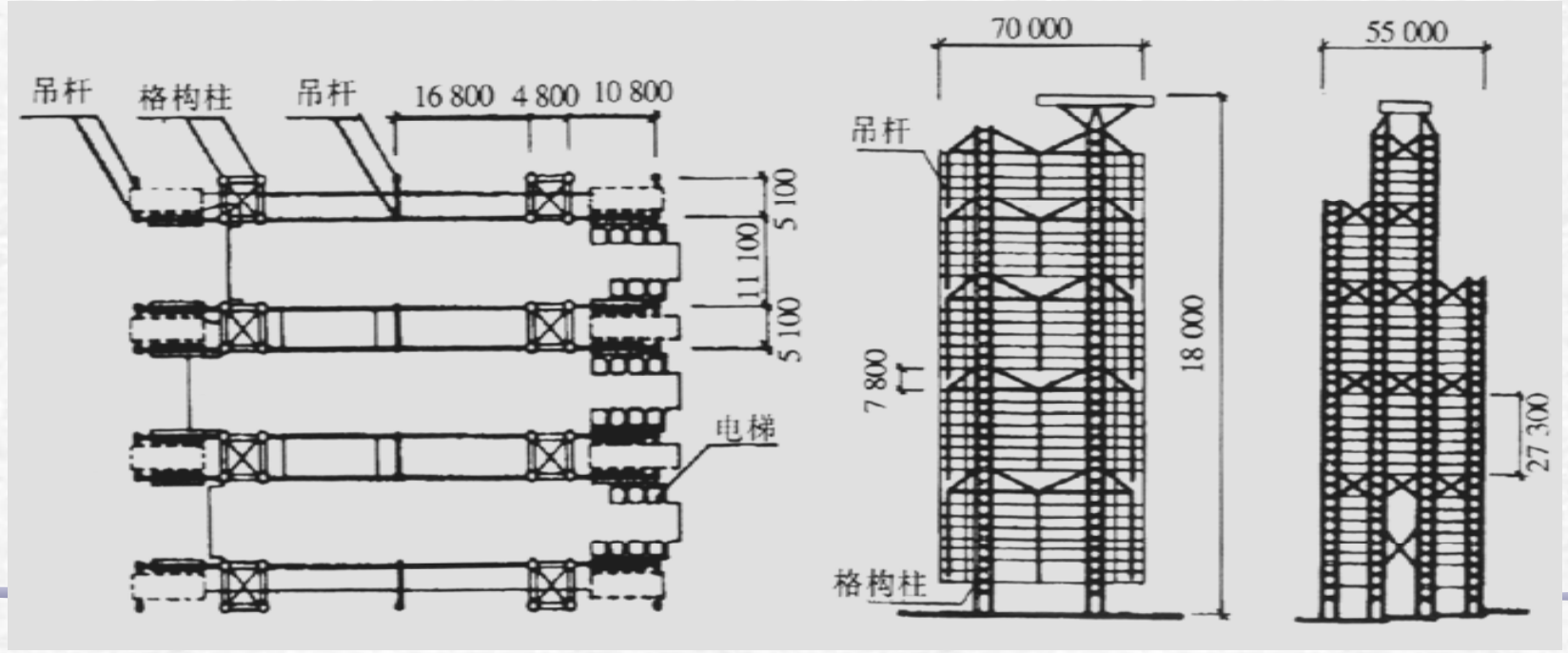


图1-35 巨型悬挂体系的典型布置

1.3 高层钢结构概念设计

1.3.1 选择有利的建筑场地

主要从以下四个方面考虑：

（1）避免地面变形的直接危害：选择建筑场地时，应避开对建筑抗震危险的地段；

（2）避免不利地形：不利地形一般指：条状突出的山嘴，高耸孤立的山丘、非岩质的陡坡、河岸和边坡的边缘；

（3）避开不利场地：避开厚场地覆盖层这类不利场地；

（4）避开不利地基土：不利地基土主要是指：

①饱和松散的砂土和粉土（该类土易产生土层液化现象）；

②泥炭、淤泥和淤泥质土等软土（该类土在地震时易发生较大幅度的突然沉陷、常称之为震陷土）。

1.3.2 确定合适的建筑体形

建筑体型与建筑平面形状、建筑立面形状和房屋的高度等因素密切相关。因此，选择合适的建筑体型可归结为选择合适的建筑平面形状、建筑立面形状和房屋的高度。

1.3.2.1 建筑平面形状

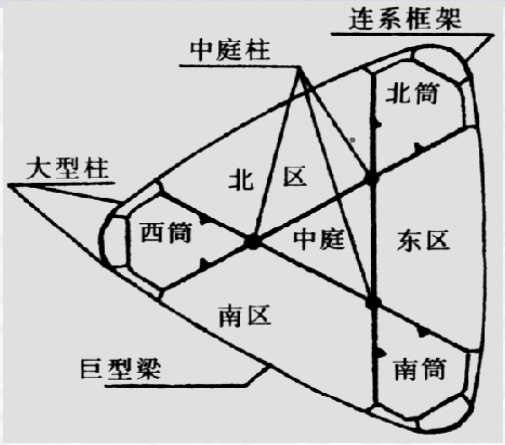
确定建筑平面形状时，宜从降低*风荷载*和*地震作用*两方面考虑。

（1）抗风设计

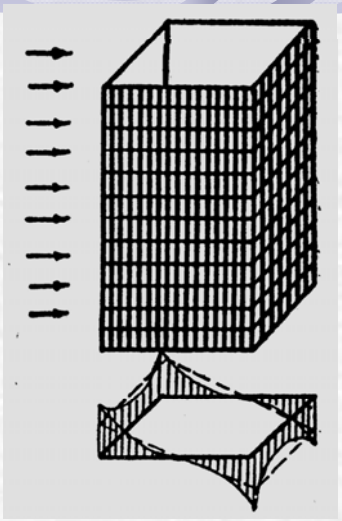
1）宜优先选用圆形、椭圆形等流线型平面；

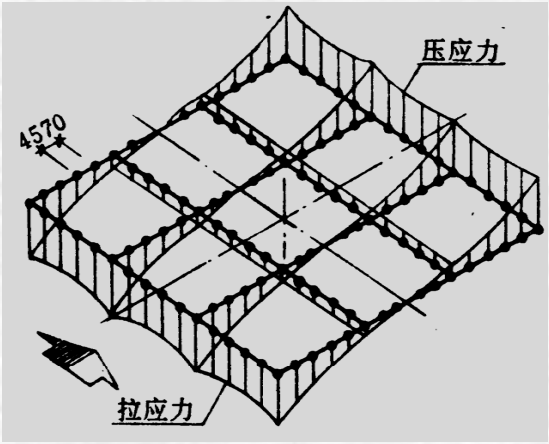
2）应尽量选择方形、圆形、椭圆形、矩形、正多边形等双轴对称的规则平面；在实际工程中，常采用矩形、方形、甚至三角形等建筑平面，但在其平面的转角处，常采用圆角或平角（切角）的处理方法。这样处理后，既可减小建筑的风载体型系数，又可降低风载作用下框筒或束筒体系角柱的峰值应力。

德国法兰克福商业银行新大楼就采用了这种处理方式。



(b)





(a) 法兰克福商业银行新大楼结构平面　(b) 框筒剪力滞后效应　(c) 风载下框筒柱的轴力分布曲线

图1-36德国法兰克福商业银行平面布置

3）注意建筑平面长宽比的限值

对于钢框筒结构体系，若采用矩形平面钢框筒，其长边与短边的比值不宜大于1.5。主要原因是：框筒由于剪力滞后效应严重而不能充分发挥作为立体构件的空间作用，从而降低框筒抵抗侧力的有效性。

若该比值大于1.5时，宜采用束筒结构体系。

（2）抗震设计

1）宜优先选用简单规则平面

高钢规程（JGJ99-98）规定，对抗震设防的高层建筑钢结构，其常用平面的尺寸关系应符合表3-1和图3-1的要求，凡符合该要求者，均可视为规则平面。

2）尽量避免选用不规则平面

比图1-37中更为复杂的平面均为不规则平面。对于图1-37中的平面形状，当其尺寸关系不满足表1-3的限值者，也视为不规则平面。

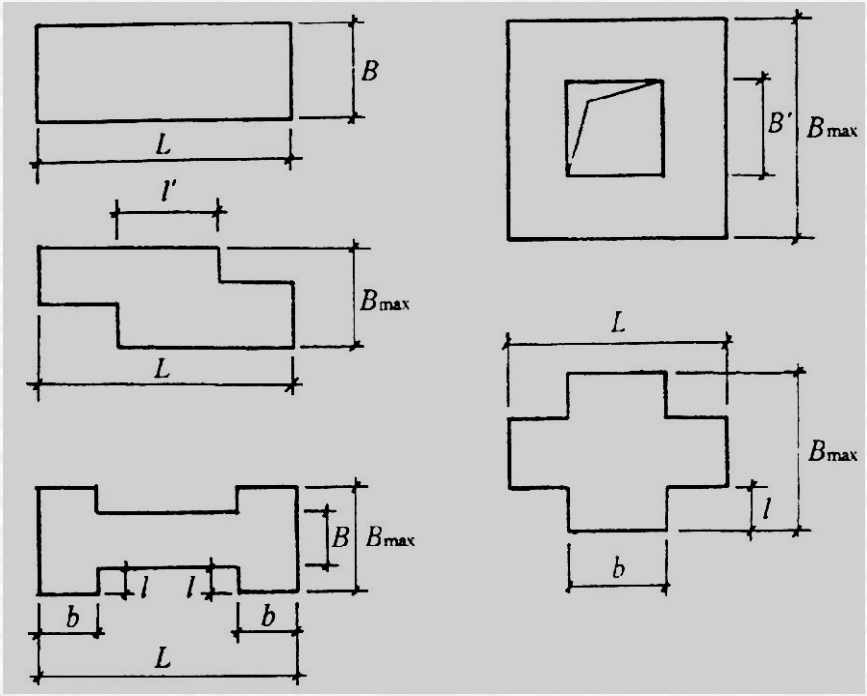


图1-37　平面尺寸图示

表1-3　图1-36所是平面尺寸 L，l,l'B'的限值

L/B	L/B_{max}	l/b	l'/B_{max}	B'/B_{max}
≤5	≤4	≤1.5	≥1	≤0.5

1.3.2.2 建筑立面形状

（1）抗风设计

1）宜选用上小下大的梯形或三角形简单规则的立面

这是因为，作用于房屋的风荷载标准值是随离地面的高度而增加的。楼房周边向内倾斜的竖向构件轴力的水平分力，可部分抵消各楼层的风荷载水平剪力（图1-38a、b）。

2）立面可设大洞或透空层

对于位于台风地区的层数很多、体量较大的高楼，可结合建筑布局和功能要求，在楼房的中、上部，设置贯通房屋的大洞，或每个若干层设置一个透空层（图1-38c、d），可显著减小作用于楼房的风荷载。

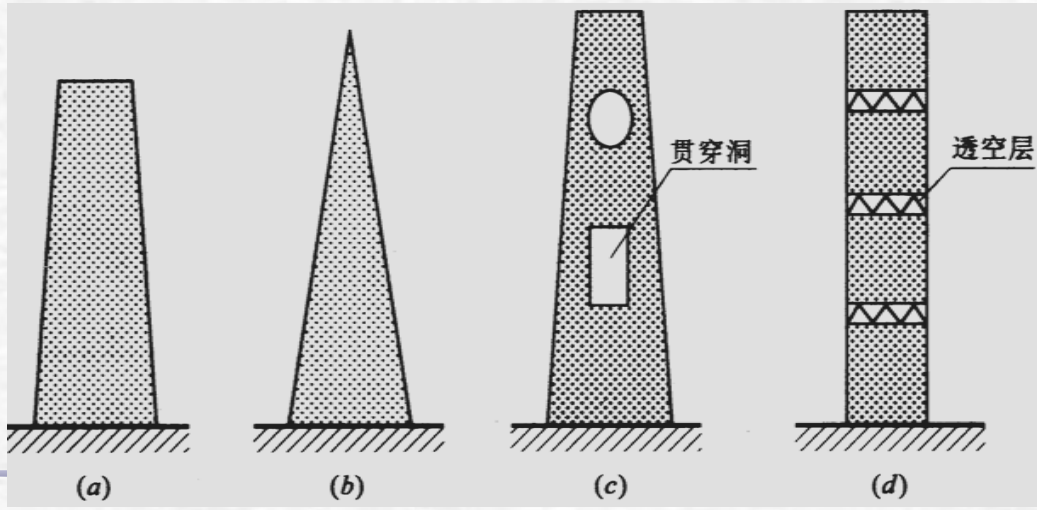


图1-38 高楼的简单立面形状

（2）抗震设计

1）宜优先选用矩形、梯形、三角形等沿高度均匀变化的简单规则的立面：避免采用楼层平面尺寸存在剧烈变化的阶梯形立面，更不能采用由上而下逐步收进的倒梯形建筑。

2）尽量避免选用不规则立面：

当阶梯形建筑的立面收进尺寸比例为 $B_1/B_2<0.75$或立面外挑尺寸比例为$B_1/B_2>1.1$ 时(字母意义见图1-39)，均属于不规则立面形状，不宜用于地震区的高层建筑。当无法避免时，应对结构进行精细的地震反应分析，以获取较确切地地震内力与变形，并采取相应的抗震措施。

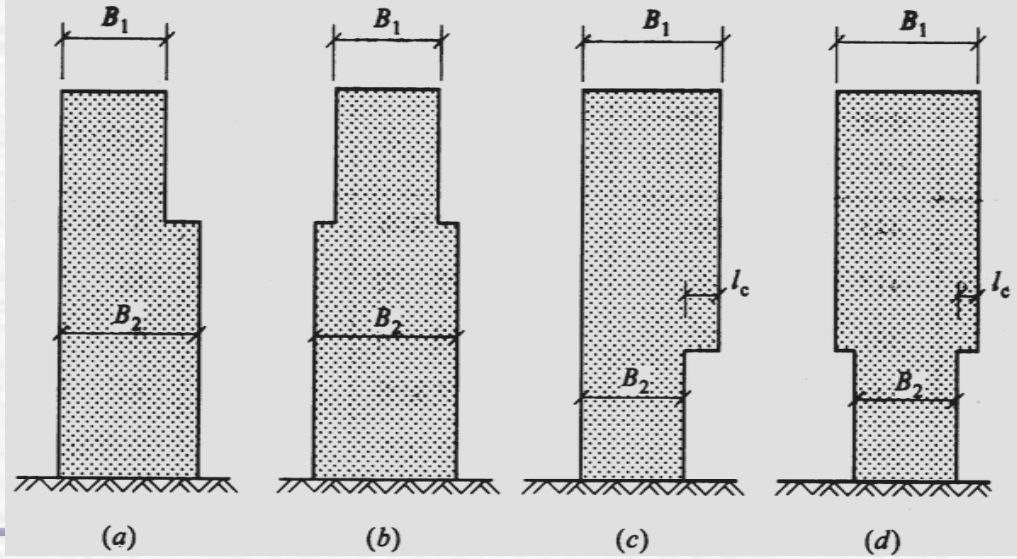


图1-39 结构立面收进或外挑图示

1.3.2.3 房屋高度

（1）房屋总高度

高钢规程（JGJ99-98）根据国内外的工程经验，对钢结构和有混凝土剪力墙的钢结构高层建筑的常用体系规定了高度限值（见表1-4），供工程设计参考。

钢结构和有混凝土剪力墙的钢结构高层建筑的适用高度（m） 表 1-4

结构种类	结构体系	非抗震设防	抗震设防烈度		
			6、7	8	9
钢结构	框架	110	110	90	70
	框架支撑（剪力墙板）	260	220	200	140
	各类筒体和巨型框架	360	300	260	180
有混凝土剪力墙的钢结构	钢框架-混凝土剪力墙	220	180	100	70
	钢框架-混凝土核心筒	220	180	100	70
	钢框筒-混凝土核心筒	220	180	150	70

（2）房屋高宽比

房屋高宽比是指房屋总高度与房屋底部顺风（地震）向宽度的比值。它的数值大小直接影响到结构的抗推刚度、风振加速度和抗倾覆能力。

我国现行高钢规程（JGJ99-98）根据国内外的工程经验，对钢结构和有混凝土剪力墙的钢结构高层建筑的高宽比限值做出规定，现结合我国现行建筑抗震设计规范（GB5001—2001）的有关规定，将其列于表1-5，供工程设计参考。

钢结构和有混凝土剪力墙的钢结构高层建筑的高宽比限值　　表1-5

结构种类	结构体系	非抗震设防	抗震设防烈度		
			6、7	8	9
钢结构	框架	5	5	4	3
	框架支撑（剪力墙板）	6	6	5	4
	各类筒体	6.5	6.5	6	5.5
有混凝土剪力墙的钢结构	钢框架-混凝土剪力墙	5	5	4	4
	钢框架-混凝土核心筒	5	5	4	4
	钢框筒-混凝土核心筒	6	6	5	4

1.3.3 变形缝的设置

变形缝分为伸缩缝（温度缝）、防震缝和沉降缝，应按下列原则处理：

（1）伸缩缝

高钢规程（**JGJ99-98**）规定：高层建筑钢结构不宜设置伸缩缝。当必须设置时，抗震设防的结构伸缩缝应满足防震缝的要求。

（2）防震缝

高钢规程（**JGJ99-98**）规定：高层建筑钢结构不宜设置防震缝。其薄弱部位应采取措施提高抗震能力。

（3）沉降缝

为了保证高层建筑钢结构的整体性，在其主体结构内不应设置沉降缝。当主楼与裙房之间必须设置沉降缝时，其缝宽应满足防震缝的要求，同时，应采用粗砂等松散材料将沉降缝地面以下部分填实，以确保主楼基础四周的可靠侧向约束；当不设沉降缝时，在施工中宜预留后浇带。

1.3.4 选择有效的抗侧力结构体系

位于地震区的钢结构高层建筑，其结构体系应符合下列基本要求：

（1） 具有明确的计算简图

（2） 应有合理的传力途径

从上部结构、基础到地基，应该具有最短的、直接的传力路线。结构体系最好能具备多条合理的地震力传递途径。

（3） 采用多道抗震防线

1）必要性

若采用具有多道抗震防线的双重或多重抗侧力体系（如图1-40，框架-支撑体系，框架-剪力墙体系，框架-筒体体系和筒中筒体系等），当第一道抗震防线的抗侧力构件破坏后，还有第二道甚至第三道抗震防线的抗侧力构件来替补，从而大大增强结构的抗倒塌能力。

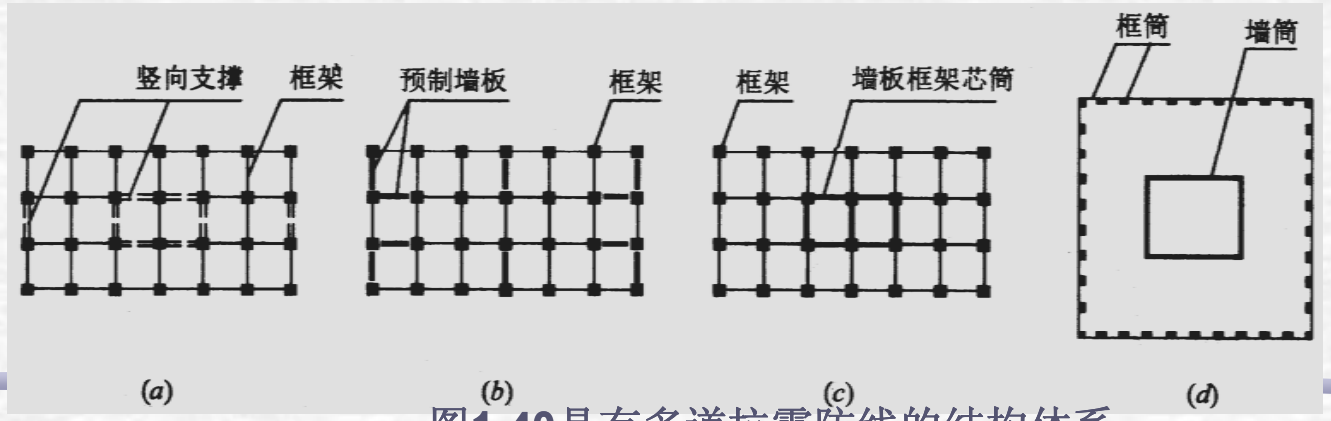


图1-40具有多道抗震防线的结构体系

(a)框架-支撑体系；(b)框架-剪力墙体系；(c)框架-筒体体系；(d)筒中筒体系

2）第一道防线的设置方法

①选择轴压应力小的构件

②选择受弯构件

（4）采用立体构件

（5）力争实现结构总体屈服机制

结构在水平荷载作用下发生的屈服机制，大致可划归为两大基本类型：①楼层屈服机制；②总体屈服机制。

楼层屈服机制，是指构件在侧力作用下，竖向杆件先于水平杆件屈服，导致某一楼层或某几个楼层发生侧向整体屈服。

可能发生楼层屈服机制的高层结构有：弱柱型框架（图1-41a、b）；弱剪型支撑（图1-41c）。

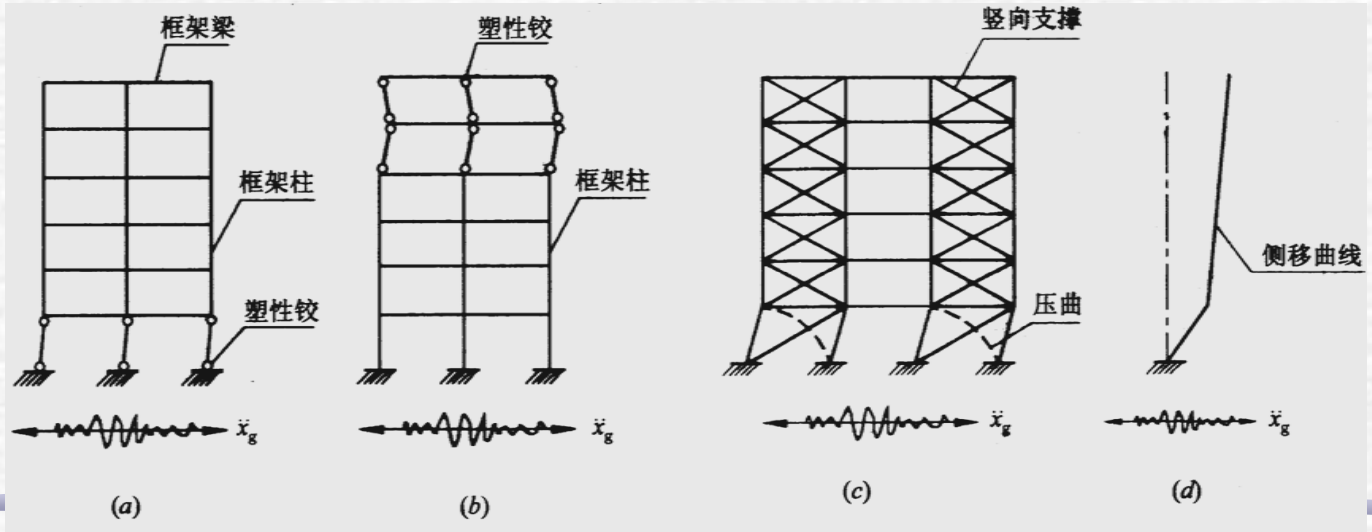


图1-41 结构的楼层屈服机制

（a,b）弱柱型框架；（c）弱剪型支撑；(d)侧移曲线

总体屈服机制，是指构件在侧力作用下，全部水平杆件先于竖向杆件屈服，最后才是竖向杆件底层下端的屈服。

可能发生总体屈服机制的高层结构有：强柱型框架（图1-42a）；强剪力支撑（图1-42b、c）。

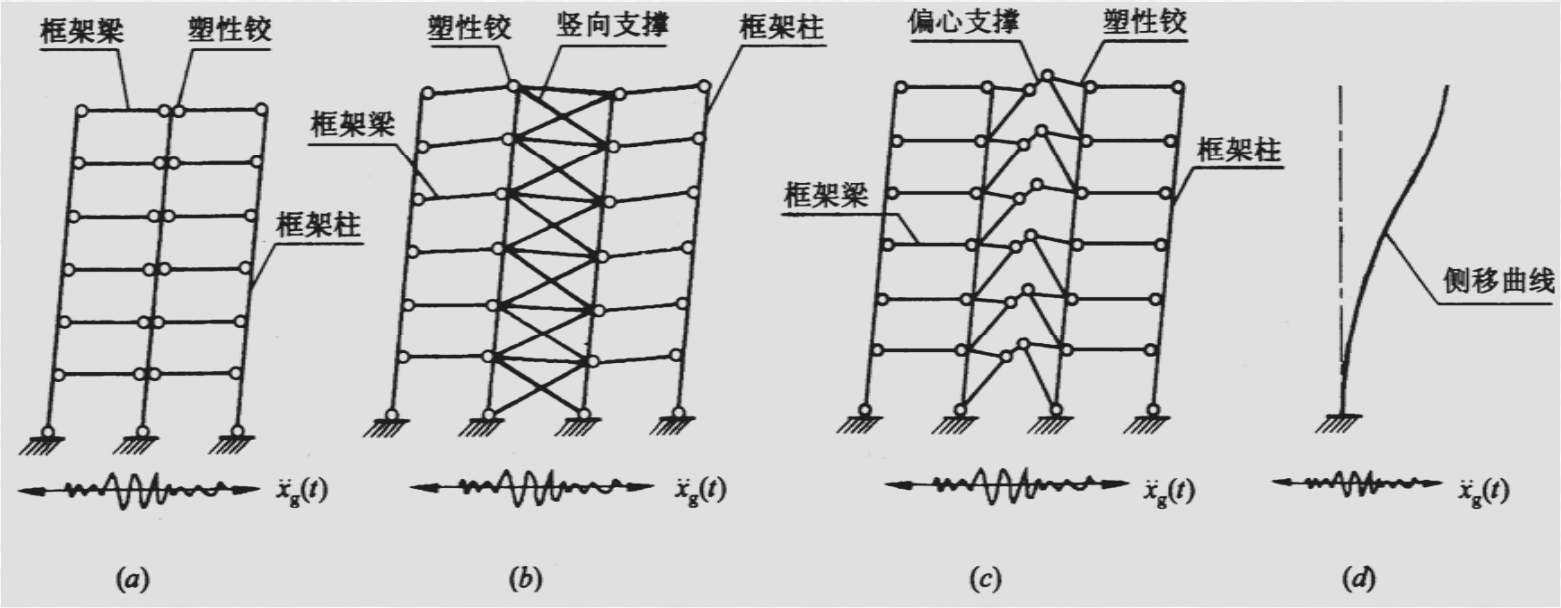


图1-42 结构的总体屈服机制

(a)强柱型框架；(b)、(c)强剪型支撑；(d)侧移曲线

结论：结构的总体屈服机制是耐震性能最佳的破坏机制，结构发生总体屈服机制所能耗散的地震能量，远远大于楼层屈服机制。所以，进行结构体系设计时，应力争使结构实现总体屈服机制。

（6）遵循耐震设计四准则

1）强节弱杆

即遵循所谓的强节点弱杆件设计准则。

2）强竖弱平

即遵循所谓的强柱弱梁设计准则。

3）强剪弱弯

在计算和构造上采取措施，使构件中各杆件截面的抗剪屈服承载力系数大于抗弯屈服承载力系数。

4）强压弱拉

对于型钢混凝土杆件和钢-混凝土混合结构中的钢筋混凝土杆件，进行受弯杆件的截面设计时，应使受拉钢筋配筋率低于平衡配筋率，确保杆件受弯时，实现受拉钢筋屈服，不发生受压区混凝土的压溃破坏。

（7）增多结构的超静定次数

为此，确定结构体系时，应尽量做到：

1）杆系构件中各杆件的连接，均采取刚接；

2）框架与支撑之间、芯筒与外圈框架或框筒之间的连接杆件（赘余杆件）的两端或一端采取刚接；

3）各层楼盖的梁和板与抗侧力构件之间的连接，在不妨碍各竖构件差异缩短（压缩、温度变形等）影响的条件下，尽量采取刚接。

（8）使结构具有良好的延性

提高构件延性，实现构件刚度、承载力和延性相互匹配的途径，可以是：采用偏心支撑取代中心支撑，采用带竖缝墙板取代整体式墙板。

构件试验结果指出：水平荷载作用下，整体式钢筋混凝土墙板的弹性极限变形角约为0.3×10-3rad；而带竖缝的钢筋混凝土墙板，弹性极限变形角则高达1.3×10-3rad[10].

（9）尽量做到竖向等强设计

沿竖向，整个结构体系应该做到刚度和承载力的均匀变化，使各楼层的屈服承载力系数大致相等，避免因刚度或承载力的突变而出现柔楼层或弱楼层，导致在某一个楼层或几个楼层发生过大的应力集中和塑性变形集中。

1.3.5 抗侧力构件的布置原则

1.3.5.1.抗侧力构件的平面布置

（1）基本原则

钢结构高层建筑的动力特性取决于各抗侧力构件的平面布置状况。为使各构件受力均匀，获得抵抗水平荷载的最大承载力，抗侧力构件沿建筑平面纵、横方向的布置应尽量做到“分散、均匀、对称”。

（2）平面不规则结构的判断及处理方法

判断：考虑抗震设防的钢结构高层建筑，在结构平面布置上具有下列情况之一者，则属于平面不规则结构：

1）不论平面形状规则与否，任一楼层的偏心率（不包括附加偏心距）大于0.15时，或者楼层的最大弹性层间侧移大于该楼层两端弹性层间侧移平均值的1.2倍（但不应超过1.5倍），即（见图1-43），均属于“扭转不规则”结构。

2）存在楼板尺寸或水平刚度突变或者局部楼板有效宽度小于该层楼板典型宽度的50%（见图1-44a）或者楼板开洞面积超过该层楼面总面积的30%（见图1-44b）,或者楼盖不连续（有较大的错层，图1-44c）。

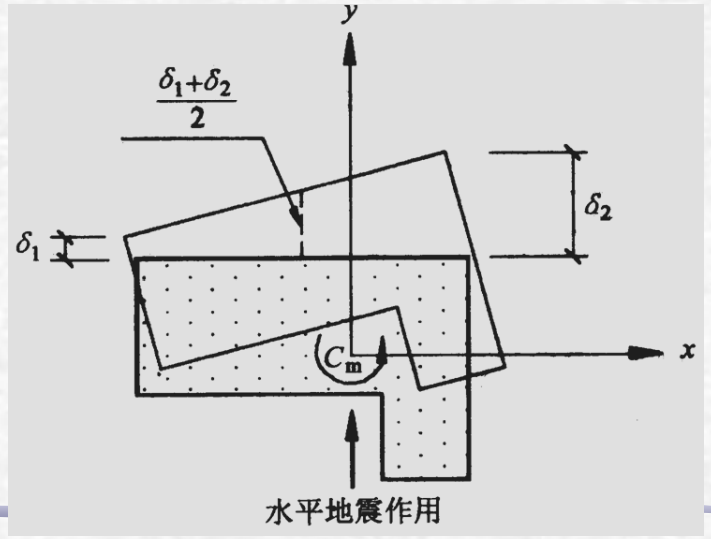


图1-43 结构平面扭转不规则

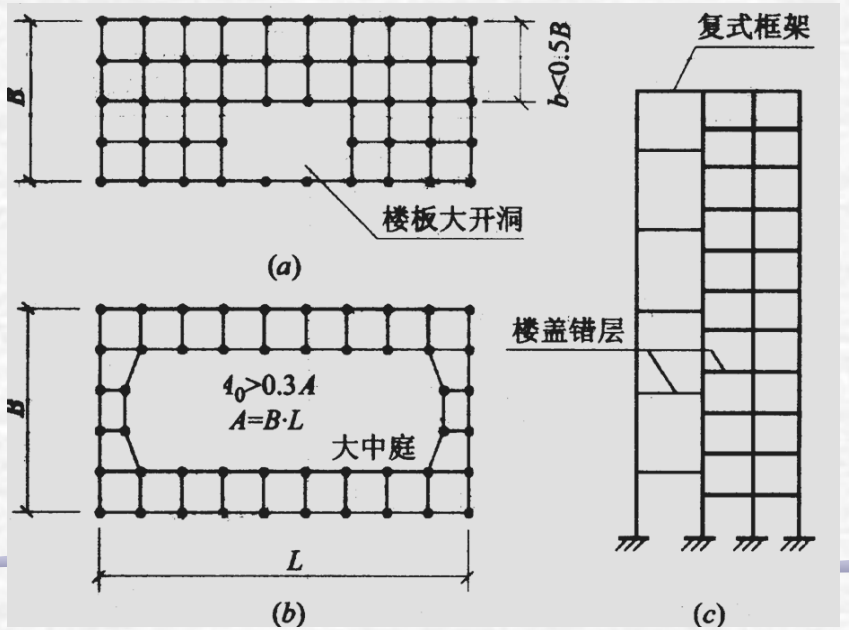


图1-44 楼板有突变的建筑

3）结构平面形状带有缺口，缺口在两个方向的凹进深度和长度，分别超过楼层平面各该方向总边长的30%（图1-45）。

4）具有较大抗推刚度的抗侧力构件，既不平行又不对称于抗侧力体系的两个相互垂直的主轴。

处理方法：

在构件布置上应力求避免出现上述情况。无法避免时，属于上述1）、4）者应计算结构的扭转影响；属于上述 2 ）者应采用相应的计算模型，对结构进行精细的作用效应计算，合理确定薄弱部位以及复杂传力途径中各构件的内力，并采取针对性的构造措施；属于上述3 ）者应采用相应的构造措施。

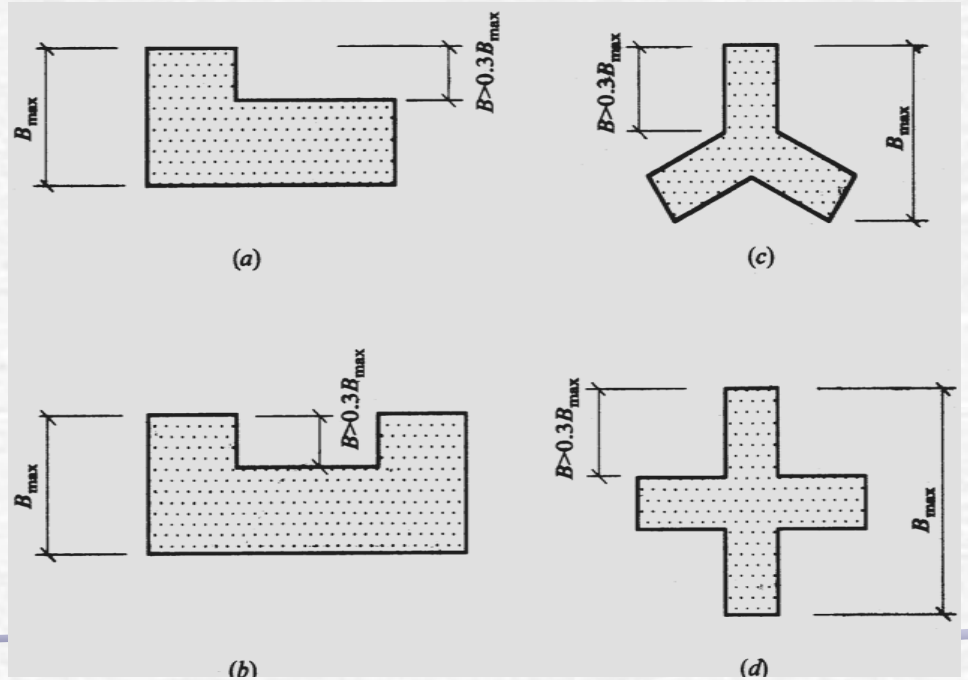


图1-45 带有缺口等形式的不规则建筑平面

（3）抗侧力构件的选用与布置

1）支撑和墙板

在高层建筑钢结构中，可根据具体情况选用中心支撑、偏心支撑、内藏钢板支撑的混凝土墙板、带竖缝或带水平缝的钢筋混凝土墙板、钢板剪力墙等作为主要抗侧力构件，以提高结构的抗推刚度。

2）刚性伸臂

①对于框架-芯筒体系、筒中筒体系，以及沿楼面核心区周边布置竖向支撑或抗剪墙板的框-撑体系和框-墙体系，宜在顶层及每隔若干层沿纵、横方向设置刚性伸臂（如图1-46）。使外柱参与结构整体抗弯，减轻外框筒的剪力滞后效应，以增加整个结构抵抗侧力的刚度和承载力。

②刚性伸臂由立体桁架所构成，为充分发挥其刚性伸臂的作用，沿房屋纵向和横向布置的桁架，均应贯穿房屋全宽。

③为避免给楼面使用带来不便，并尽可能增大刚性伸臂的有效高度，刚性伸臂一般均安置在设备层。在顶层布置的刚性伸臂，一般称为帽桁架；布置在中间楼层的刚性伸臂，一般称为腰桁架。

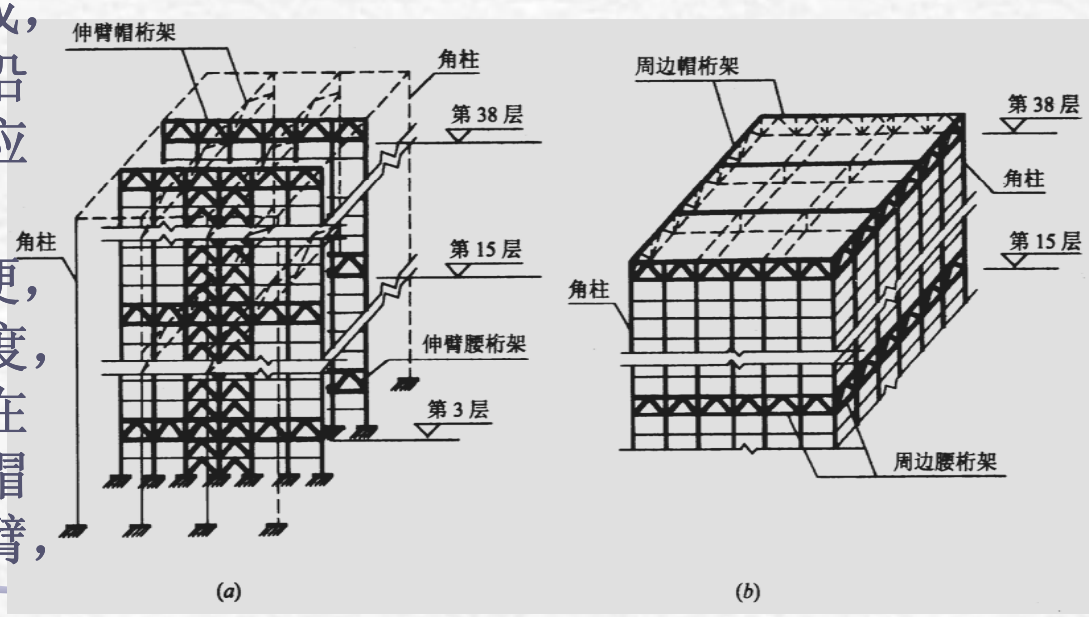


图1-46美国纽约的４２层ＥＴＷ大楼
(a)竖向支撑与伸臂桁架；(b)周边桁架

④在刚性伸臂布置处，沿房屋周边应设置带状桁架（外围加劲桁架），如图1-46，以便外柱能充分发挥结构整体抗弯作用。

3）中庭水平桁架

在多功能的高层建筑中，在上部楼层中往往要求设置旅馆或公寓。此类建筑用作公共活动的下部楼层，平面尺寸较大；而用作旅馆或公寓的上部楼层，房间进深较小。因而，在上部楼层需要布置内天井或中庭。为了增加整个结构的抗扭刚度，减小上部楼层的变形，应在中庭的上下两端楼层（有时也在中间的个别楼层）处布置水平桁架。

1.3.5.2 抗侧力构件的竖向布置

（1）基本原则

对于地震区的高层建筑，抗侧力构件沿高度方向的布置，应符合下列原则：

1）各抗侧力构件所负担的楼层质量沿高度方向无剧烈变化；

2）沿高度方向，各侧力构件（如支撑、剪力墙）宜连续布置；

3）由上而下，各抗侧力构件的抗推刚度和承载力逐渐加大，并与各构件所负担的水平剪力、弯矩和轴力成比例地增大。

4）除底部楼层和外伸刚臂所在楼层外，支撑的形式和布置在竖向宜一致。

（2）设置型钢混凝土结构过渡层

将与刚性地下室相衔接的底层或底部两、三层改用型钢混凝土结构（SRC），在地下室与上部钢结构之间形成一个具有较大抗推刚度的过渡层，以减缓楼层刚度的变化幅度，缩小相对柔弱楼层塑性变形集中效应,改善整个结构的耐震性能，提高结构的抗震可靠度。

1.3.6 竖向承重构件的布置

（1）柱网形式

柱网形式和柱距是根据建筑使用要求而定。高楼的竖向承重构件大致可分为如下三种布置方式：

1）方形柱网

以沿建筑纵、横两个主轴方向的柱距相等的方式布置柱子所形成的柱网，为方形柱网（如图1-47a）。该柱网多用于层数较少、楼层面积较大的楼房。

2）矩形柱网

为了扩大建筑的内部使用空间，可将承重较轻的次梁的跨度加大的方式布置柱子所形成的柱网，为矩形柱网（如图1-47b）。

3）周边密柱型柱网

层数很多的塔楼，内部采用框架或芯筒，外围则采用密柱、深梁型的钢框筒（框筒的柱距多为3m左右，楼盖承重钢梁沿径向布置）所形成的柱网，为周边密柱型柱网（如图1-47c）。

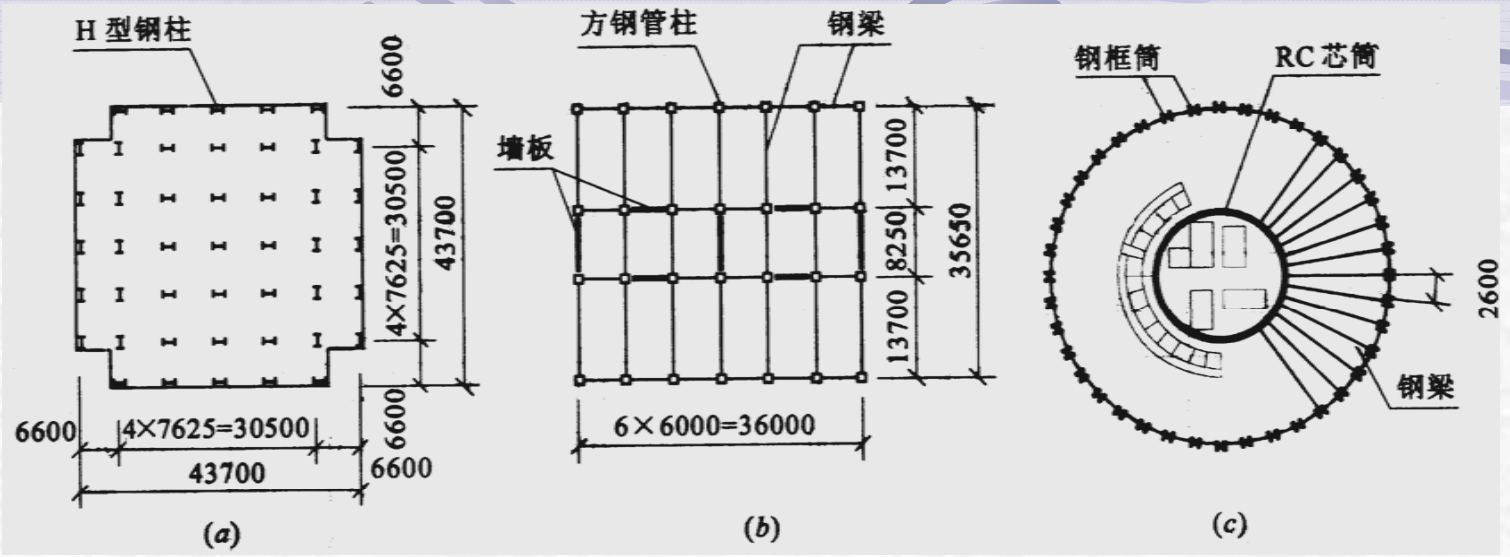


图1-47 高层建筑平面的柱网布置

(a)方形柱网；(b)矩形柱网；(c)周边密柱型柱网

（2）柱网尺寸

柱网尺寸一般是根据荷载大小、钢梁经济跨度及结构受力特点等因数确定。

1）框架梁，一般采用工字形截面；受力很大时，采用箱形截面。大跨度梁及抽柱楼层的转换层梁，可采用桁架式钢梁。

2）就工字形梁而言，主梁的经济跨度为2—12m；次梁的经济跨度为8—15m。

3）对于建筑外圈的钢框筒，为了不使剪力滞后效应过大而影响框筒空间工作性能的充分发挥，柱距多为3—4.5m。

（3）钢柱截面形式

高层建筑需要承担风荷载、地震作用产生的侧力，框架住在承受竖向重力荷载的同时，还要承受单项或双向弯矩。因此，确定钢柱的截面形式时，应根据它是作为承受侧力的主框架住，还是仅承受重力荷载的次框架柱而定。

高层建筑钢结构钢柱常用的截面形式有：H形截面、方管截面、圆管截面和十字形截面，如图1-48所示。

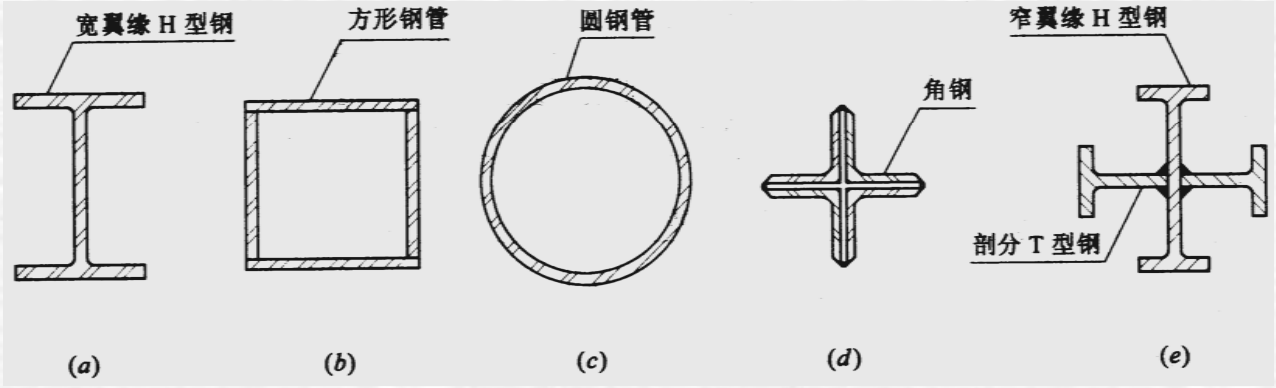


图1-48 钢柱的常用截面形式

(a)H形截面；(b)方管截面；(c)圆管截面；(d)轻型十字形截面；(e)重型十字形截面

H形截面又分轧制宽翼缘H型钢和焊接H型钢两种，轧制宽翼缘H型钢是高层建筑钢框架柱最常用的截面形式。方（矩）管截面也有轧制方（矩）形钢管和焊接方（矩）形钢管两种截面，在工程中，常用焊接方（矩）形钢管。圆管截面同样可分轧制圆形钢管和焊接圆形钢管两种截面，在工程中，常用钢板卷制焊接而成的焊接圆形钢管。十字形截面都是焊接组合而成，图1-48d 多用于仅承受较小重力荷载的次框架中的轴向受压柱，特别适用于隔墙交叉点出的柱（与隔墙连接方便，而且不外露）；图1-48e多用于型钢混凝土结构柱，以及由底部钢筋混凝土结构向上部钢柱转换时的过渡层柱。

1.3.7 削减结构地震反应的措施

（1）避开地震动卓越周期

应综合考虑场地周期与建筑物周期的关系,使建筑周期与地震动卓越周期错开较大距离。

（2）加大结构阻尼

由于结构阻尼可以削减结构地震反应的峰值，所以，从削减地震反应这一角度出发，应设法加大高层建筑钢结构的阻尼比。常采用下列方法：

1）增设粘弹性阻尼器等附加阻尼装置；

2）在钢框架或钢框筒中嵌入钢筋混凝土墙板，钢结构和钢筋混凝土结构的弹性阻尼比分别为2%和5%；

3)在框架-支撑体系中可采用连接节点摩擦耗能或构件非弹性性能的特殊连接装置；

4）在巨型结构体系中，可采用悬挂次体系等特殊处理方式。

（3）提高结构延性

选用延性比较大的材料，可以减小作用于结构上的等效地震力。

（4）采用有效的隔震方法

传统的结构抗震设计，是利用结构的强度和变形能力来抵御所受到的地震力和耗散地震能力，这是直接对抗地震的被动防震方法。近期得到较快发展的结构隔震设计，是利用隔震装置来控制和阻隔地震对结构的作用，从而大幅度地减小结构所受到的地震力，并使地震力大致定量在某一水平上。

隔震设计避开了地震对结构的直接冲击，是一种以柔克刚的主动防震方法。

1.3.8 楼盖结构的选型与布置

1.3.8.1 钢-混凝土组合楼盖的类型及其组成

在高层钢结构房屋建筑中，常采用钢-混凝土组合楼盖。该楼盖按楼板型式可分为如下四种类型：

（1）现浇钢筋混凝土板组合楼盖

这类组合楼盖是在钢梁上现浇钢筋混凝土楼板而形成。在高层钢结构工程中，现已很少采用该类组合楼盖。

（2）预制钢筋混凝土板组合楼盖

该组合楼盖是将预制钢筋混凝土楼板，支承于已焊有栓钉连接件的钢梁上，然后用细石混凝土浇灌槽口（在有栓钉处混凝土板边缘所留）和板缝而形成。由于该类组合楼盖整体刚度较差，因此，在高层钢结构中不宜采用。

（3）预应力叠合板组合楼盖

这种组合楼盖是先将预制的预应力钢筋混凝土薄板（厚度不小于40mm）铺在钢梁上，然后在其上现浇混凝土覆盖层（此时的预制混凝土板作为模板使用），待覆盖层混凝土凝固后与预制的预应力钢筋混凝土板及钢梁共同形成组合楼盖。当能保证楼板与钢梁有可靠连接时，方可考虑该类组合楼盖用于高层钢结构之中。

（4）压型钢板-混凝土板组合楼盖

该类组合楼盖是利用成型的压型钢板铺设在钢梁上，通过抗剪连接件与钢梁上翼缘焊牢，然后在压型钢板上现浇混凝土（或轻质混凝土）构成。

该组合楼盖不仅具有优良的结构性能与合理的施工工序，而且综合经济效益显著，优于其它组合楼盖，是较理想的组合楼盖体系。因此，该类组合楼盖在高层钢结构建筑中应用最广，是高层钢结构楼盖的主要结构形式。

1.3.8.2 钢梁的布置

（1）钢梁布置原则

1）钢梁应成为结构体系中各抗侧力构件的连接构件，以便更充分地发挥结构体系的整体空间作用。所以，每根钢柱在纵、横方向均应有钢梁与之可靠连接，以减小柱的计算长度，保证柱的侧向稳定。例如，在筒中筒体系中，内框筒的每根钢柱均应有钢梁与外框筒钢柱相连接。

2）将较多的楼盖自重直接传递至抵抗倾覆力矩而需较大竖向荷载作为平衡重的竖杆件。一般而言，主梁应与竖杆件直接相连。主梁的布置，应使结构体系中的外柱承担尽可能多的楼盖重力荷载，在框筒体系中，框筒角柱出现高峰轴向拉应力，需要利用较大的竖向荷载来平衡，所以，应在楼层平面四角，沿对角线方向布置斜主梁，承托沿纵横方向布置的次梁（图1-49）。

3）钢梁的间距应与所采用楼板类型的经济跨度相协调。在钢结构高层建筑中应用较多的压型钢板混凝土楼板，其经济跨度为3～4m。

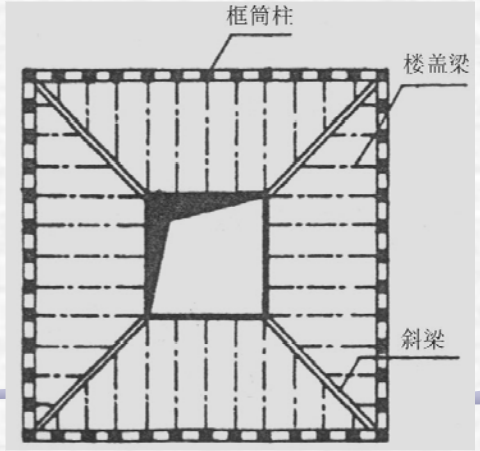


图1-49 筒中筒体系的楼面钢梁

（2）不同平面形式的楼盖布置实例

1.3.8.3 减轻楼盖自重的途径

高层建筑特别是超高层建筑，由于层数多，房屋的总重大，重心高，至少会在两个方面造成不利影响。①位于地震区时，自重大，水平地震剪力就大（地震作用的大小几乎与建筑自重成正比）；重心高，水平地震力引起的地震倾覆力矩就大，使框架柱产生很大附加轴力，从而增大构件截面；②位于深厚软弱地基上时，由于作用于地基单位面积上的荷截很大，往往需要设置超长桩，增加了基础设计和施工的难度，并使基础造价大幅度增长。因此，在建筑结构设计中，应尽可能 地减轻房屋自重。

在高层钢结构建筑中，外墙多采用金属或玻璃幕墙，内隔墙多采用轻质板材，它们的自重均较小，唯独楼盖自重较大。在地上部分的总重之中，各层楼盖的自重约占40%以上。所以，欲减轻房屋自重，减小楼盖自重是主要的也是最佳的途径。

（1）减轻钢梁自重的方法

1）减小主梁高度

由约瑟夫·克拉科提出的采用填块-主梁楼盖结构系统可达到减小主梁高度的目的。该系统是在钢主梁上焊接很多短型钢构件（称为填块），填块与压型钢板-混凝土组合楼板通过抗剪连接件连接，其构造见图1-50所示。

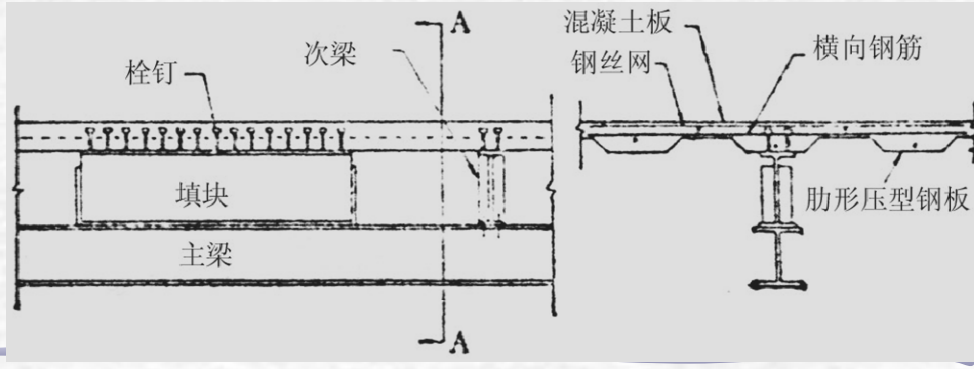


图1-50 填块-主梁的楼盖结构系统

2）使用桁架钢梁

3）采用蜂窝梁

（2）减轻楼板自重的方法

1）使用轻骨料混凝土

2）减小楼板的折实厚度

利用一些常用的设计方法和施工手段，来减小楼板的折实厚度。

a.选用密肋楼盖

b.选用无粘结预应力混凝土平板

c.采用压型钢板-混凝土组合楼板

以压型钢板作底模的压型钢板-混凝土组合楼板，呈密肋状(如图1-51a)，从而具有较薄的折实厚度，可减轻楼盖自重。

d.使用空心楼板

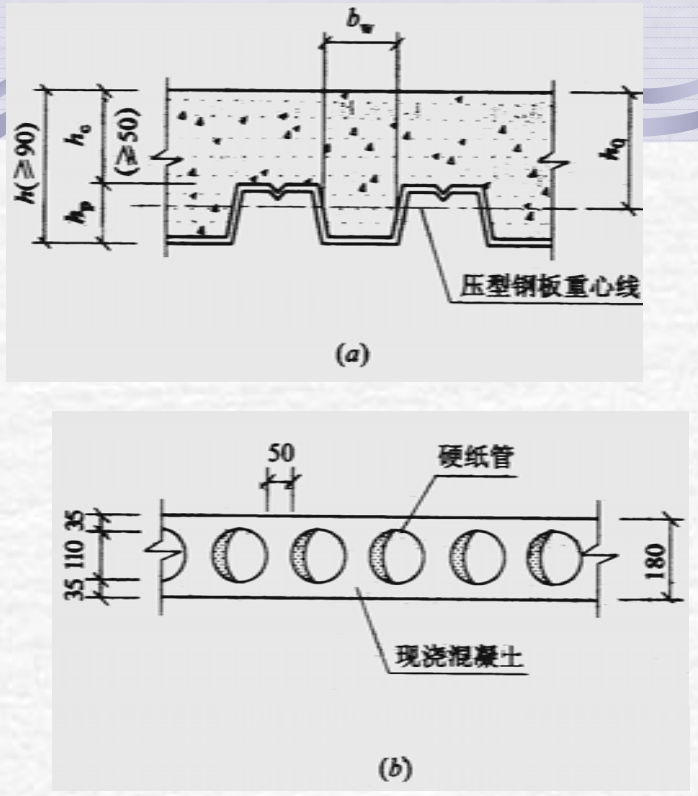


图1-51 钢结构高层建筑的楼板类型

对于预应力和非预应力现浇钢筋混凝土楼板，均可采用非抽心成空的生产工艺，制成空心楼板。其方法是：在楼板内，顺跨度方向埋置波纹薄钢管或硬纸管，然后浇筑混凝土，从而形成空心板。

据测算，与现浇的普通钢筋混凝土平板相比较，采用预应力或非预应力空心板，约可减轻楼板自重30%左右，降低造价。

在楼盖设计中，若能综合钢梁和楼板的各种优点于同一楼盖结构之中，那将是一种具有优良综合性能和显著经济优势的楼盖体系。

1.3.9 地下结构的设计原则

1.3.9.1 主体结构

（1）对于高层建筑，因为基础埋置较深，宜结合使用要求设置地下室。

（2）对于抗震设防建筑的高层结构部分，一个结构单元内不宜局部设置地下室。当基岩埋藏较浅，高层建筑基础直接落在基岩上时，可不设置地下室。

（3）框架体系中的框架柱应至少延伸至地下一层；框架-支撑体系、框架-墙板体系中的竖向连续布置的支撑或抗震墙板应延伸至基础。

（4）在框-撑体系中，沿楼房高度连续设置的竖向支撑，在地面以下部分，应改用钢筋混凝土剪力墙的形式延伸至基础。这对于将水平力传至基础是很重要的，不可缺少。

（5）外框筒在地面以下部分宜改用型钢混凝土或钢筋混凝土墙筒，并延伸至基础。内框筒的地下部分最好也换为型钢混凝土或钢筋混凝土墙筒，或换为型钢混凝土框筒，并一直延伸到基础。

（6）地下室外墙、地板以及它们的沉降缝，其构造均应满足地下室的防水、防渗要求。

（7）高层建筑上部钢结构与钢筋混凝土基础或与钢筋混凝土地下室之间，宜设置型钢混凝土结构过渡层。过渡层一般为两层或三层。过渡层设于地下，或部分位于地上。一般情况下，对于钢结构高层建筑，至少应将底层换为型钢混凝土结构，作为地下到地上、抗推刚度产生剧变的过渡层。

1.3.9.2 地基

（1）同一结构单元的基础，不宜部分采用天然地基、部分采用人工地基；也不宜采用性质截然不同的地基土层作为持力层。

（2）当高层建筑基础的底板或桩端接近或局部进入倾斜下卧层的顶面时，宜加深基础或加长桩长，使基础底板或桩端全部落在同一卧土层内，以避免可能出现的不均匀沉降。

（3）地震区高层建筑基础下的地基持力层范围内，存在可液化土层时，应采取措施消除该土层的液化性，以避免该土层液化对上部结构的不利影响。

（4）建筑无法避开地震时可能导致滑移或地裂的河、湖及河道边缘地段，应采取针对性的地基稳定措施，并加强基础的整体性。

（5）全部消除地基土层液化沉陷对建筑不利影响的措施，可根据当地条件选用下列条件之一：

1）采用加密法（例如振冲法、振动加密法、砂桩挤密法、强夯法等）加固地基时，应处理至土层液化深度的下界面，且处理后土层的标准贯入锤击数的实测值，应大于土层液化的临界值；

2）采用深基础时，基础底面埋入液化深度以下稳定土层内的深度，不应小于500mm；

3）采用桩基时，桩端伸入液化深度以下稳定土层内的长度（不包括桩尖部分），应按桩的承载力计算确定，并不小于下列数值：对碎石土、砾砂、粗砂、中砂，或坚硬粘性土，500mm；其它非岩石土，2.0m；

4）挖除地基持力层范围内的全部可液化土层。

1.3.9.3 基础

（1）一般要求

1）高层建筑钢结构的基础型式，应根据上部结构、荷载特点、工程地质条件、施工条件等因素综合考虑后确定，宜选用筏基、箱基、桩基或复合基础。当基岩埋藏较浅，因为开挖岩石比较艰难，费用较高，基础埋置深度较浅时，为了确保高层建筑的抗倾覆稳定性，应采用岩石锚杆基础。

2）每一结构单元基础底面积的形心，应尽量与上部永久荷载合力在基础底面的作用点相重合，以防止基础的倾斜。

3）同一结构单元宜采用同一类型基础（包括地基处理方式），并采取同一埋置深度。

4）高层建筑的主楼和裙房采取联合整体基础时，主楼和裙房的基础类型和埋置深度可以不一样，但应采取地基处理、后浇带等措施，使两部分的地基沉降差控制在允许范围内；并应通过计算，确定基础和上部结构由此沉降差引起的附加内力，并采取相应的加强措施。

5）基础的埋置深度必须满足地基承载力和结构稳定性的要求，以减少地基沉降量及不均匀沉降引起的房屋整体斜倾；防止楼房在风、地震等水平荷载下的倾覆和滑移。

6）当采用筏基或箱基时，对于中软或中硬土质的天然地基，基础埋置深度不宜小于$H/12$；对于坚硬土质的天然地基不宜小于$H/15$；当采用桩基时不宜小于$H/18$；当有根据时，埋置深度可适当减小。

7）当高楼采用天然地基，主楼（高层）与裙房（低层）之间设置沉降缝时，为了确保主楼的抗侧力稳定性，主楼基础的埋置深度应比裙房基础的埋置深度大1.5m以上，并采用粗砂、砾砂等松散、坚硬材料将沉降缝地面以下部分填实、压密，以确保主楼基础四周的可靠侧向约束；当不设沉降缝时，在施工中宜留后浇带。

8）位于地震区的高楼，地基内存在软弱粘性土、可液化土、新近填土或严重不均匀土层时，应利用纵、横向拉梁或钢筋，加强基础的整体性和竖向刚度。即使采用桩基础，也应注意加强基础的整体性，以抵抗地震时地面裂隙对结构产生的不利影响。

9）当基础埋置在地下水位以下，开挖基坑，进行基础施工时，应采取降水等措施防止地基土受到扰动。

10）当基础直接砌置在极易风化的软质岩层上，施工时，应在基坑开挖好后，立即铺筑混凝土垫层。

11）若高楼基础的埋置深度低于邻近建筑物的基础底面标高时，或者虽不低于，但有可能引发邻近建筑地基挤出型剪切破坏时，开挖基坑前（进行基础施工时），应采取板桩、锚拉桩或地下连续墙等措施，防止邻近建筑物下沉或倾斜。

（2）基础选型

1）选型意义

高层建筑的基础是整个结构的重要组成部分，它的设计合理与否关系到整个建筑物的安全和经济。据统计，在高层建筑的土建总造价中，基础费用约占15~25%。所以，合理地选择恰当的基础型式是十分必要的。

2）选型原则

高层建筑的基础类型，应根据上部结构体系类别、荷载特点、地基性质、施工条件、经济指标等因素，综合考虑后确定。

3）常用基础型式

高层建筑的基础型式很多，最常用的为筏形基础、箱形基础和桩基础。在某些地基良好、荷载不大的情况下，也可采用十字形（井格形）基础甚至条形基础。

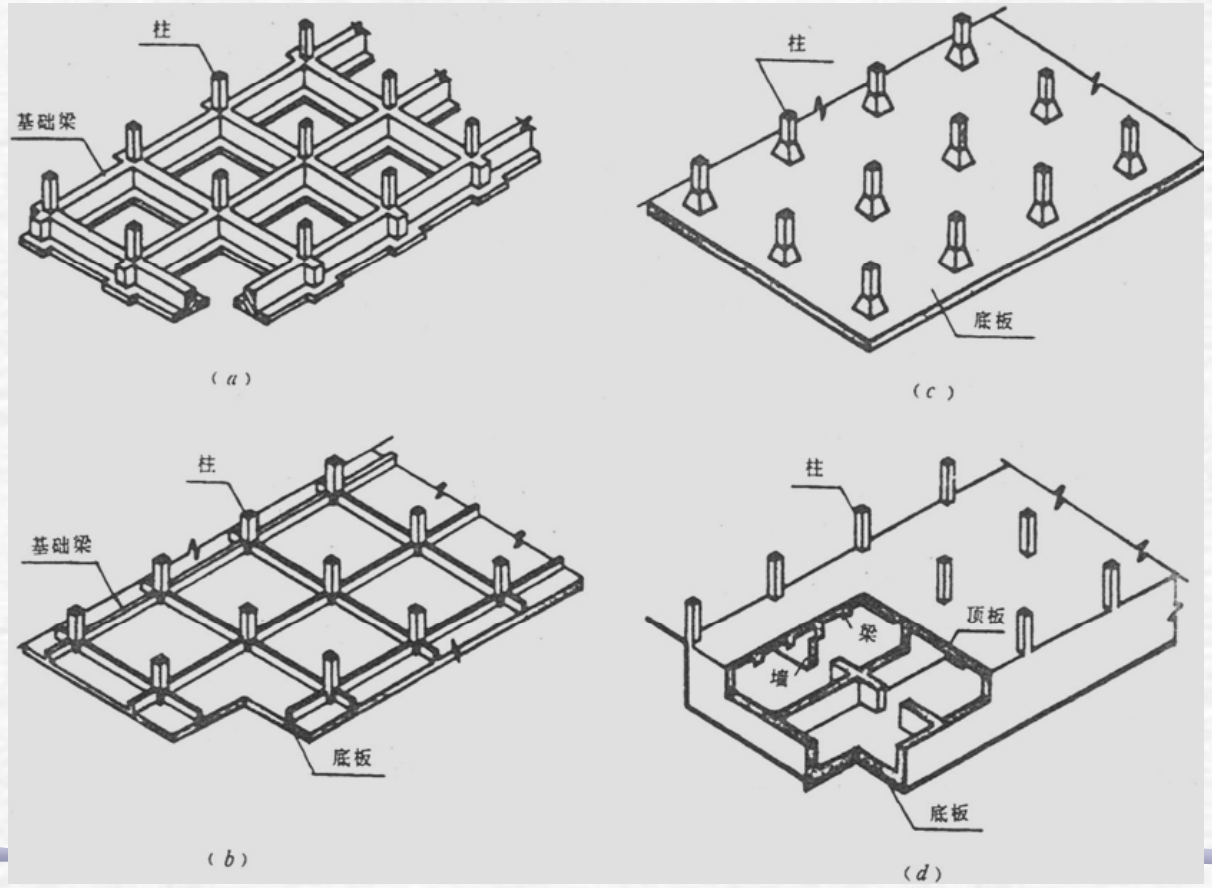


图1-52 高层建筑的基础型式

（a）井格形基础；（b）梁式筏基；(c)板式筏基；（d）箱形基础